

**UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**FLÁVIO AMORIM CHAGAS
SAMUEL AUGUSTO GUIMARÃES LOPES
ORIENTADORA: PROF.^a MA. CLARISSA AVELINO XAVIER DE CAMARGO**

**RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
GERENCIAR – FACILITANDO A GESTÃO DE ATENDIMENTOS TÉCNICOS**

**RIO VERDE, GO
2026**

Bibliotecária responsável

FLÁVIO AMORIM CHAGAS
SAMUEL AUGUSTO GUIMARÃES LOPES

GERENCIAR

Relatório de desenvolvimento apresentado à Banca Examinadora do Curso de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde (UniRV) como exigência parcial para a obtenção do título de bacharel em Engenharia de Software.

Rio Verde, GO, de de 2026.

BANCA EXAMINADORA

.....
Prof.^a Ma. Clarissa Avelino Xavier de Camargo
Universidade de Rio Verde (UniRV)

.....
Prof. ?
Universidade de Rio Verde (UniRV)

.....
Prof. Esp. Gustavo Martins Lima
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Dedicamos esse trabalho a todos os profissionais autônomos e aos donos de empresas, que estão em busca de um sistema simples e eficiente para ter um maior controle de seus atendimentos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, aos nossos pais, pelo amor, pela base sólida que sempre nos proporcionaram e por acreditarem nos nossos sonhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Somos também gratos aos nossos professores, que compartilharam seus conhecimentos com paciência, entusiasmo e profissionalismo, contribuindo imensamente para nossa formação acadêmica e pessoal.

Estendemos nosso agradecimento especial às nossas parceiras – à noiva de um de nós e à namorada do outro – pelo apoio constante, compreensão nas horas de ausência e incentivo nos momentos de desafio. Suas presenças foram essenciais para que pudéssemos seguir firmes até a conclusão deste projeto.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para essa conquista, nosso sincero muito obrigado.

GERENCIAR – FACILITANDO A GESTÃO DE ATENDIMENTOS TÉCNICOS

Com o objetivo de auxiliar técnicos de manutenção de equipamentos de resfriamento, o aplicativo GerenciAR será desenvolvido para organizar de forma prática os atendimentos técnicos, mesmo em ambientes sem conexão com a internet. A plataforma permitirá o cadastro de clientes, agendamento inteligente de visitas, abertura de ordens de serviço e sincronização automática dos dados, otimizando o tempo dos profissionais e garantindo maior eficiência no atendimento.

Palavras-chave: Gestão 1. Atendimento 2. Técnico 3. Manutenção 4. Refrigeração 5.

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – Cronograma de Atividades do Projeto	14
FIGURA 2 – Protótipo Cadastro Gestor.....	18
FIGURA 3 – Protótipo Duplicidade Atendimento.....	20
FIGURA 4 – Protótipo Cadastro de Técnico.....	23
FIGURA 5 – Protótipo Cadastro de Cliente.....	27
FIGURA 6 – Protótipo Reabrir Atendimento.....	32
FIGURA 7 – Protótipo Ordem de Serviço.....	36
FIGURA 8 – Protótipo Relatório.....	38
FIGURA 9 – Protótipo Tutorial.....	41
FIGURA 10 – Protótipo Notificação.....	44
FIGURA 11 – Protótipo Forma de Pagamento.....	46
FIGURA 12 – Protótipo Login.....	48
FIGURA 13 – Diagrama de Casos de Usos.....	54
FIGURA 14 – Diagrama de Sequência Agendamento.....	55
FIGURA 15 – Diagrama de Sequência Tutorial.....	55
FIGURA 16 - Diagrama de Classes.....	56
FIGURA 17 – Diagrama Entidade e Relacionamento.....	57
FIGURA 18 – Diagrama de Componentes.....	58

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um crescimento expressivo na frequência e intensidade das ondas de calor, consequência direta das mudanças climáticas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), houve um aumento de 642% na ocorrência desses eventos nos últimos 60 anos (CNN BRASIL, 2023). Esse fenômeno impacta não apenas o bem-estar da população, mas também a estrutura dos serviços essenciais, como o de climatização de ambientes.

Com o crescimento das temperaturas extremas, segue também o aumento da demanda por equipamentos de refrigeração, especialmente os aparelhos de ar-condicionado, o que foi constatado por Lopes (2023), relatando que empresas especializadas observaram até 500% de crescimento nas solicitações por serviços de instalação e manutenção, enquanto técnicos autônomos relataram alta de 300% nos atendimentos em um único mês.

Neste contexto, muitos profissionais da área de manutenção enfrentam sérias dificuldades no gerenciamento das suas atividades. O controle de atendimentos, histórico de clientes e agendamentos ainda é frequentemente feito de forma manual ou com o uso de ferramentas genéricas como planilhas, agendas físicas e aplicativos de mensagens. Essa abordagem, além de ineficiente, está sujeita a falhas como perda de informações, sobreposição de horários, trazendo assim uma baixa produtividade, um limite de crescimento, e acaba podendo trazer alguns transtornos com clientes.

Em paralelo, os sistemas já existentes no mercado, como Auvo, Field Control e Produttivo, apesar de populares, apresentam uma série de limitações apontadas pelos próprios usuários: perda de dados em ambientes com internet instável, falhas ao trocar de rede Wi-Fi para dados móveis, dificuldade de uso e falta de tutoriais eficazes. Essas deficiências contribuem para a baixa adesão por parte dos técnicos e insatisfação geral dos usuários (LOPES, 2023). Analisando esse cenário o GerenciAr, foi idealizado com um propósito específico de garantir a continuidade do fluxo de trabalho em campos, independente da qualidade de rede móvel.

Diante disso, este trabalho propõe o GerenciAR, um aplicativo voltado à gestão de atendimentos técnicos em equipamentos de resfriamento, com funcionalidades como cadastro de clientes e ordens de serviço, agendamento inteligente com otimização de rotas e uso offline com sincronização automática, além de interface intuitiva para facilitar o uso. O objetivo principal é oferecer uma solução que não só organize, mas que também atue como um facilitador tecnológico adaptando à realidade de mobilidade e conectividade intermitente do técnico brasileiro.

Como objetivos específicos do projeto, destacam-se: implementar sincronização offline e atualização automática dos dados; integrar funcionalidades de geolocalização e roteirização para otimizar deslocamentos; desenvolver uma interface simples com tutoriais integrados; garantir a qualidade do sistema com testes automatizados; adotar metodologias ágeis para organização das tarefas; analisar soluções similares já existentes; e promover o aprimoramento técnico e comportamental dos desenvolvedores ao longo do processo.

A hipótese que norteia este projeto é de que, com o uso do GerenciAR, técnicos de refrigeração poderão aumentar sua produtividade, reduzir o tempo e custo operacional com deslocamentos e evitar perdas de dados, mesmo em locais com baixa conectividade. Espera-se que o sistema promova também um vínculo mais eficiente entre técnico e cliente, facilitando agendamentos preventivos e a manutenção do histórico de serviços.

Do ponto de vista metodológico, o projeto será desenvolvido com base em metodologias ágeis, utilizando o framework Scrum, com sprints semanais e entregas incrementais. As tecnologias escolhidas para a implementação incluem Flutter (frontend),

Node.js com Express (backend), Firebase e SQLite (armazenamento e sincronização de dados), além de APIs do Google Maps para geolocalização e roteamento.

Assim, o GerenciAR não apenas busca resolver uma necessidade prática real, mas também se propõe a oferecer uma solução moderna, escalável e adaptada à rotina dos profissionais técnicos, contribuindo para sua valorização no mercado e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

2. DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

2.1. OS INTERESSADOS

2.1.1. O Cliente

O GerenciAR tem como cliente principal o técnico autônomo ou prestador de serviço vinculado a empresas de manutenção de equipamentos de climatização, especialmente aqueles que atuam com instalação e suporte de aparelhos de ar-condicionado e que precisam de algo prático e intuitivo para facilitar os seus agendamentos, controlar as ordens de serviço e os dados dos clientes. O GerenciAR busca como base usuária este público e que será responsável por validar a utilidade prática da solução proposta.

2.1.2. O Consumidor

O GerenciAR atende principalmente dois grupos: profissionais independentes que fazem manutenção em sistemas de refrigeração e empresas que oferecem este tipo de suporte técnico.

Para os técnicos que trabalham por conta própria: eles querem algo que ajude a organizar o dia a dia, anotar os serviços realizados e ter um histórico dos clientes, simplificando a rotina.

Já as empresas de assistência: elas precisam de um sistema para distribuir os chamados entre os técnicos da melhor forma, acompanhar os prazos e garantir que o serviço seja de qualidade.

2.1.3. Outros Interessados

Além dos técnicos usuários e das empresas clientes, estão envolvidos no projeto: Desenvolvedores: É necessário entender os interesses do projeto, requisitos, conhecer a plataforma a qual o projeto será desenvolvido, conhecer a linguagem que será utilizada, o banco de dados. Os desenvolvedores serão responsáveis pela construção do aplicativo, validação técnica e testes.

Testadores (Especialistas consultados): técnicos da área de refrigeração ou TI que contribuíram com informações práticas e as necessidades do setor e gestores de empresas do mesmo setor. Esses atores possuem diferentes graus de influência no projeto. Os da área de TI necessitam ter conhecimento prévio de usabilidade, pois são responsáveis por manter a facilidade de uso da ferramenta, sugerindo alterações quando necessário. Já os técnicos e gestores da área de refrigeração precisam ser especialistas consultivos, que ajudam a validar a aderência do sistema ao contexto real.

2.1.4. Mãos a Obra no Produto

O grupo de usuários-alvo compreende:

- Técnicos iniciantes: com pouca familiaridade com sistemas digitais, precisam de interface intuitiva.
- Técnicos experientes: com domínio da rotina de serviços, buscam agilidade na gestão.

- Prestadores vinculados a empresas: precisam de controle sobre múltiplas ordens de serviço.

Esses usuários operam frequentemente em campo, por meio de smartphones e variam em idade, formação e experiência com tecnologia. A aplicação deve considerar, portanto, diferentes níveis de conhecimento e garantir acessibilidade e facilidade de uso.

2.1.5. Prioridades Atribuídas aos Usuários

Os usuários foram classificados conforme a relevância para o sucesso do sistema:

- Usuários chave: técnicos independentes e de pequenas empresas — foco principal da solução.
- Usuários secundários: gestores das empresas que eventualmente acompanham relatórios e ordens.
- Usuários triviais: clientes finais que não acessam o sistema diretamente, mas se beneficiam indiretamente dos atendimentos organizados via app.

2.2. RESTRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

Descrição: O sistema possuirá funcionamento offline, armazenando os dados temporariamente no dispositivo do técnico. **Razão:** O sistema será utilizado normalmente em campo, podendo assim enfrentar problemas de disponibilidade de rede de internet. **Critério de ajuste:** O sistema deve permitir a utilização das funcionalidades principais (cadastro de clientes, ordens de serviço, agendamento de atendimentos, alteração de status do documento) mesmo sem conexão com a internet, sincronizando os dados automaticamente assim que o dispositivo restabelecer a conexão.

Descrição: O sistema GerenciAR não permitirá que um técnico possua mais de um atendimento agendado para o mesmo horário. **Razão:** Evitar conflitos de agenda e garantir que o técnico consiga realizá-los de forma organizada e sem sobreposição de horários, assegurando a qualidade do serviço prestado. **Critério de ajuste:** Durante o agendamento de um novo atendimento, o sistema deve validar se o técnico já possui ou não um atendimento marcado para o mesmo horário. Caso possua, o sistema deve exibir uma mensagem de erro informando o conflito e impedir a finalização do agendamento.

2.3. NOMEANDO CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES

Este capítulo tem como objetivo apresentar definições e conceitos utilizados no projeto e nos requisitos, bem como esclarecer o significado de termos técnicos, siglas e abreviações recorrentes no contexto do desenvolvimento da aplicação.

A **TABELA 1** representa a descrição completa dos termos e siglas utilizados nesse Relatório de Desenvolvimento.

TABELA 1 - Termos e Siglas

Termo/Sigla	Definição
Aplicativo	Software desenvolvido para dispositivos móveis
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de

	Aplicações) - responsável por realizar a comunicação entre o frontend e o backend do sistema.
Android	Sistema operacional utilizado nos dispositivos móveis em que o aplicativo GerenciAR será instalado e utilizado pelos técnicos.
Backend	Parte do sistema responsável por processar as regras de negócio, realizar as operações no banco de dados e disponibilizar os dados ao frontend.
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> (Criar, Ler, Atualizar, Excluir) - Conjunto de operações básicas realizadas no banco de dados.
FireBase	Sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional em nuvem, utilizando para armazenar informações do sistema
Flutter	Framework para desenvolvimento de interfaces nativas multiplataforma.
Framework	É uma estrutura reutilizável que fornece componentes e diretrizes para acelerar o desenvolvimento de uma aplicação
Frontend	Parte do sistema com a qual o usuário interage, sendo a interface gráfica do aplicativo.
Gestor	Usuário do sistema com permissão de administrar os cadastros, gerenciar os técnicos, reabrir atendimentos e gerar relatórios.
GPS	<i>Global Positioning System</i> . Sistema de navegação que permite geolocalização em tempo real.
Login	Processo de autenticação do usuário no sistema, geralmente realizado através do preenchimento de e-mail e senha.
Node.js	Ambiente de execução JavaScript utilizado para desenvolvimento do backend do sistema GerenciAR.
Offline	Quando alguma aplicação ou dispositivo que tem acesso a internet, perde acesso a rede
OS	(Ordem de Serviço): Documento gerado no sistema para registrar as informações de um atendimento técnico, como dados do cliente, serviço prestado e horário.
SQLite	Banco de dados local utilizado para armazenamento offline.
Técnico	Profissional responsável por realizar o atendimento e manutenção de
UI	<i>User Interface</i> . Interface gráfica do usuário.
UX	<i>User Experience</i> . Experiência do usuário ao interagir com a interface do sistema.

2.4. FATOS E SUPOSIÇÕES RELEVANTES

2.4.1. Fatos Relevantes

A construção do sistema GerenciAR é guiada por diversos fatores contextuais e técnicos que influenciam diretamente o seu projeto. Esses fatos foram considerados durante a definição de requisitos e funcionalidades:

- O sistema será utilizado por dois perfis principais de usuários: os gestores, responsáveis pelo papel de administrador do sistema e os técnicos, responsáveis pelo papel de usuário final.
- Técnicos atuam em campo e podem ter acesso intermitente à internet.
- A rotina de trabalho envolve atendimentos em domicílio ou empresas, exigindo mobilidade e organização eficiente da agenda.
- O acesso à aplicação deve ser simplificado, tanto em dispositivos móveis quanto em computadores.
- Os vários tipos de usuários para os quais a aplicação será desenvolvida possuem diferentes níveis de familiaridade com tecnologia digital, sendo necessário oferecer uma interface clara, intuitiva, acessível e com tutoriais integrados.
- A conectividade móvel ainda é instável em alguns lugares e é necessário levar em consideração a contratação ou não de planos de dados móveis, o que impacta no uso contínuo de sistemas baseados exclusivamente em nuvem.

2.4.2. Regras do Negócio

As seguintes regras de negócio foram definidas para orientar o comportamento esperado do sistema e garantir a integridade das operações:

- a) O sistema não deve permitir que seja agendado para um mesmo técnico mais de uma visita no mesmo horário.
- b) Apenas o gestor poderá realizar o cadastro de novos técnicos.
- c) Tanto o técnico quanto o gestor poderão concluir os atendimentos.
- d) Técnicos e gestores poderão cadastrar clientes.
- e) Técnicos e gestores poderão agendar novos atendimentos.
- f) Somente o gestor poderá reabrir atendimentos concluídos.
- g) Somente o gestor poderá inativar cadastros no sistema.
- h) Técnicos e gestores poderão abrir ordens de serviço.
- i) O sistema deverá permitir a geração de relatórios (ex.: atendimentos, financeiros).
- j) O sistema deverá conter uma aba de tutoriais para apoio ao usuário.
- k) O sistema deverá permitir o cadastro rápido de clientes, mesmo com informações incompletas.
- l) O sistema não deverá bloquear o cadastro de clientes por falta de determinados dados.
- m) O sistema deverá notificar os técnicos sobre seus agendamentos do dia.
- n) O sistema deverá oferecer funcionalidades para o controle da forma de pagamento e alguns dados financeiros dos atendimentos.

2.5. ESTIMATIVA DE CUSTOS E PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO

A estimativa de prazo para o desenvolvimento do sistema GerenciAR foi realizada com base na análise dos requisitos funcionais e na contagem por Pontos de Função, conforme o método IFPUG (*International Function Point Users Group*). A aplicação apresenta uma complexidade de aproximadamente 48 pontos de função, em termos de mercado, uma estimativa de aproximadamente 10 horas de trabalho por ponto, totalizando 480 horas de desenvolvimento.

Considerando uma equipe composta por dois desenvolvedores, com uma jornada diária média de 6 horas cada, estima-se uma capacidade produtiva de 12 horas por dia útil. Isso resulta em aproximadamente 40 dias úteis de trabalho.

Aplicando-se uma margem de segurança de 20% para contemplar revisões, testes, reuniões e imprevistos, o prazo final estimado para a elaboração do sistema é de 48 dias úteis, equivalente a cerca de dois meses e meio de trabalho efetivo.

Essa estimativa concilia a realidade de projetos comerciais, que utilizam métricas formais de esforço, com a natureza acadêmica do projeto, que envolve carga horária parcial, aprendizado contínuo e múltiplas responsabilidades dos desenvolvedores. O cronograma proposto é considerado suficiente para garantir a implementação das principais funcionalidades com qualidade, incluindo: operação offline, controle de agendamentos, notificações automáticas e geração de relatórios.

A estimativa de custo do sistema GerenciAR foi realizada com base na contagem de 48 pontos de função conforme a metodologia do IFPUG. Considerando o parâmetro de mercado de 10 horas de desenvolvimento por ponto de função, o esforço total estimado é de 480 horas.

Considerando um valor médio de R\$ 100,00 por hora técnica, utilizado por profissionais e consultorias de desenvolvimento de software, o custo total estimado para a implementação do sistema seria de aproximadamente:

$$480 \text{ horas} \times \text{R\$ } 100,00 = \text{R\$ } 48.000,00$$

Esse valor contempla o desenvolvimento de todas as funcionalidades descritas no documento de requisitos, incluindo cadastros de usuários e clientes, controle de agendamentos, ordens de serviço, geração de relatórios e funcionalidades offline.

No entanto, considerando que o projeto será desenvolvido pelos autores deste relatório, no contexto de um Trabalho Final de Curso, sem contratação de serviços ou profissionais externos e, utilizando exclusivamente tecnologias gratuitas e de código aberto, o projeto não terá custos financeiros. Essa diferença reflete a natureza didático-acadêmica do projeto e demonstra o potencial econômico de soluções tecnológicas viáveis mesmo com recursos limitados, quando bem planejadas e estruturadas.

A **TABELA 2** representa a descrição da estimativa de custo, contendo os itens de desenvolvimento, a estimativa e algumas observações

TABELA 2 - Estimativa de custos

Item	Estimativa	Observações
Ferramentas de desenvolvimento	R\$ 0,00	Uso de tecnologias open-source
Serviços de nuvem (Firebase, Google Maps API)	R\$ 0,00	Operação prevista dentro dos limites gratuitos
Infraestrutura adicional (deploy, testes, backups)	R\$ 0,00	Não aplicável na fase atual

Total estimado (alunos)	R\$ 0,00	Projeto sem custo direto
Total estimado (mercado)	R\$ 48.000,00	Com base em 480 horas × R\$ 100/hora

Fonte: Os autores, 2025.

2.5.1. Cronograma

A **TABELA 3** representa a descrição completa das etapas do projeto, contendo também as datas de início e fim, da documentação, seminários e as etapas de implementação mais relevantes

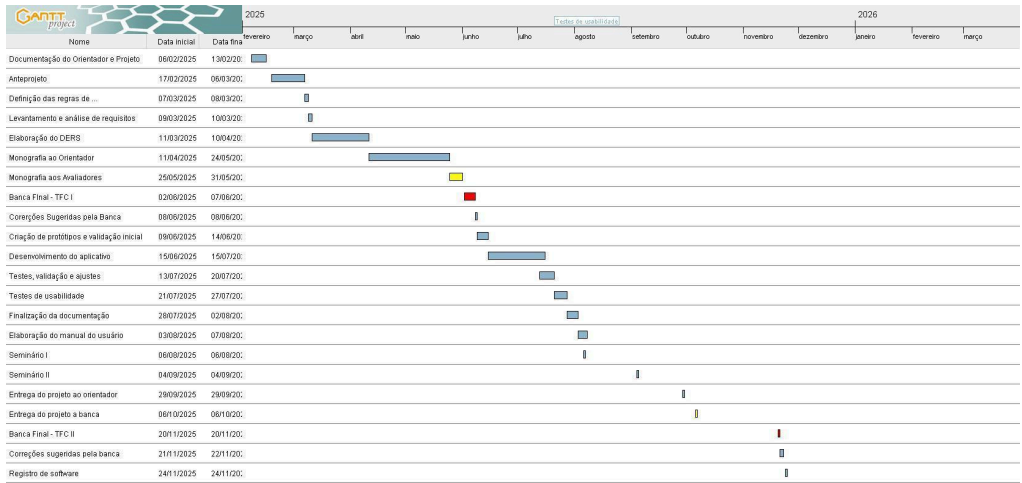
TABELA 3 – Atividades do Projeto

Descrição	Data inicial	Data final
Documentação do Projeto	06/02/2025	13/02/2025
Anteprojeto	17/02/2025	06/03/2025
Definição das regras de negócio e análise de contexto	07/03/2025	08/03/2025
Levantamento e análise de requisitos	09/03/2025	10/03/2025
Elaboração do DERS	11/03/2025	10/04/2025
Monografia ao Orientador	19/05/2025	19/05/2025
Monografia aos Avaliadores	26/05/2025	26/05/2025
Banca Final - TFC I	02/06/2025	07/06/2025
Correções sugeridas pela Banca	08/06/2025	08/06/2025
Criação de protótipos e validação inicial	09/06/2025	14/06/2025
Desenvolvimento do aplicativo	28/07/2025	31/08/2025
Testes, validação e ajustes	26/01/2026	13/02/2026
Testes de usabilidade	16/02/2026	28/02/2026
Finalização da documentação	02/03/2026	03/04/2026
Elaboração do manual do usuário	05/04/2026	30/04/2026
Seminário I	09/03/2026	14/03/2026
Seminário II	13/04/2026	18/04/2026
Entrega do projeto ao orientador	11/05/2026	16/05/2026
Entrega do projeto a banca	18/05/2026	23/05/2026
Banca Final - TFC II	25/05/2026	30/05/2026
Correções sugeridas pela banca	01/06/2026	06/06/2026
Registro de software	08/06/2026	13/06/2026

Fonte: Os autores, 2025.

A **FIGURA 1** representa as etapas do projeto, contendo também as datas de início e fim, da documentação, seminários e de implementação.

FIGURA 1 – Cronograma



Fonte: Os autores, 2025.

2.6. O ESCOPO DO TRABALHO

2.6.1. A Situação Atual

De acordo com Franco e Leite (2022), a ausência de ferramentas digitais adequadas na gestão de manutenção ainda leva muitas empresas a utilizarem métodos manuais, como planilhas, agendas físicas e comunicação via aplicativos de mensagens, o que limita o controle, a rastreabilidade das informações e a eficiência operacional.

Essa abordagem apresenta diversas limitações operacionais, como:

- Dificuldade no controle dos atendimentos agendados e concluídos;
- Ausência de histórico de clientes e serviços prestados;
- Risco elevado de perda de informações, seja por troca de dispositivo ou erro humano;
- Falta de integração entre técnico e gestor, dificultando o monitoramento em tempo real;
- Impossibilidade de garantir a disponibilidade ou sincronização de dados enquanto o técnico está em campo, especialmente em locais sem conexão com a internet.

Além disso, os sistemas que existem no mercado frequentemente não atendem às particularidades da rotina desses profissionais, muitas vezes apresentando interfaces confusas, falhas na sincronização de dados e problemas na definição de rotas, o que pode acarretar em perda de tempo com caminhos ineficientes por parte do técnico. Por esses motivos, surgiu a necessidade de desenvolver o **GerenciAR**, um sistema digital com funcionalidades específicas para técnicos de refrigeração. O objetivo é substituir os processos manuais ou pouco otimizados por um fluxo de trabalho organizado, centralizado, automatizado e com

suporte a operação offline.

Com a implementação do sistema, espera-se não apenas digitalizar as tarefas operacionais, mas também oferecer recursos que otimizem a tomada de decisão, melhorem a experiência do técnico e promovam maior eficiência na gestão dos serviços prestados.

2.7. REQUISITOS FUNCIONAIS

Quadro 1 - RF001 - Requisito Funcional 1

Requisito nº	01	Manter Gestor			
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro do primeiro Gestor automaticamente caso ainda não exista nenhum usuário registrado.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	nenhum	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Uso				

Quadro 2 - RF002 - Requisito Funcional 2

Requisito nº	02	Manter agendamentos			
Descrição	O sistema deve permitir agendar atendimentos para datas e horários específicos. O sistema não deve permitir que seja agendado para um mesmo técnico mais de uma visita no mesmo horário.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF01	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 3 - RF003 - Requisito Funcional 3

Requisito nº	03	Manter Técnico			
Descrição	Somente o gestor pode cadastrar técnicos no sistema				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF01	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 4 - RF004 - Requisito Funcional 4

Requisito nº	04	Concluir OS			
Descrição	Técnicos e gestores podem alterar o status de um atendimento para concluído				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF06	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 5 - RF005 - Requisito Funcional 5

Requisito nº	05	Manter Clientes			
Descrição	Permitir que o Gestor e o Técnico realizem o cadastro de clientes, com a possibilidade de inserir todos os dados ou efetuar um cadastro rápido com dados mínimos, mesmo que campos não obrigatórios estejam em branco.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF01	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 6 - RF006 - Requisito Funcional 6

Requisito nº	06	Manter Ordem de serviço (OS)			
Descrição	O sistema deve permitir manter ordens de serviços associadas a clientes e técnicos.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF01, RF03, RF05	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 7 - RF007 - Requisito Funcional 7

Requisito nº	07	Reabrir OS			
Descrição	Somente o gestor pode reabrir atendimentos que foram marcados como concluídos				
Prioridade:	Importante	Dependências:	RF04	Conflitos:	RF04
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 8 - RF008 - Requisito Funcional 8

Requisito nº	08	Inativar Cadastros			
Descrição	Somente o gestor pode inativar cadastros				
Prioridade:	Importante	Dependências:	nenhum	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 9 - RF009 - Requisito Funcional 9

Requisito nº	09	Traçar Rota por Agendamento			
Descrição	Técnicos e gestores, após confirmarem um agendamento com cadastro do endereço, podem visualizar a rota gerada pelo aplicativo.				
Prioridade:	Essencial	Dependências:	RF02, RF05, RF06	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 10 - RF010 - Requisito Funcional 10

Requisito nº	10	Exibir Relatórios			
Descrição	Sistema gera relatórios (serviços, financeiros, etc.)				
Prioridade:	Desejável	Dependências:	RF01, RF02, RF04, RF06	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 11 - RF011 - Requisito Funcional 11

Requisito nº	11	Exibir Tutorial			
Descrição	O sistema deve conter uma aba de tutoriais acessível a todos os usuários.)				
Prioridade:	Desejável	Dependências:	RF01	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 12 - RF012 - Requisito Funcional 12

Quadro 12 – RF012 – Requisito Funcional 12					
Requisito nº	12	Notificar Agendamentos			
Descrição	Sistema deve notificar o técnico sobre os agendamentos do dia				
Prioridade:	Importante	Dependências:	RF06	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 13 - RF013 - Requisito Funcional 13

Requisito nº 13					
Requisito nº	13	Manter Formas de Pagamento			
Descrição	O sistema deve permitir que o Gestor cadastre, edite e inative diferentes formas de pagamento utilizadas nos atendimentos (ex: dinheiro, Pix, cartão).				
Prioridade:	Importante	Dependências:	RF09	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:		Diagrama de Casos de Usos			

Quadro 14 - RF014 - Requisito Funcional 14

Quadro 14: R014 - Requisito Funcional 14					
Requisito nº	14	Realizar login			
Descrição	O sistema deve permitir o registro do tipo de usuário que acessa o sistema.				
Prioridade:	Importante	Dependências:	nenhum	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

Quadro 15 - RF015 - Requisito Funcional 15

Requisito nº	15	Exportar OS Concluída			
Descrição	O sistema deve gerar um arquivo PDF ou enviar para e-mail cadastrado o relatório da OS finalizada.				
Prioridade:	Desejável	Dependências:	RF04, RF05	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

2.8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

2.8.1. Requisitos de Aparência

- O sistema deve seguir o padrão da identidade visual da empresa GerenciAR, utilizando sua paleta de cores, logotipo e tipografia institucional.
- A interface deve ser limpa, moderna e responsiva, priorizando a legibilidade e bom uso do espaço em diferentes tamanhos de tela (dispositivos móveis).

2.8.2 Requisitos de Usabilidade e Humanidade

- O sistema deve permitir que um usuário iniciante conclua o agendamento do atendimento em até 3 minutos, sem necessidade de suporte externo.
- O sistema deve permitir o uso intuitivo com botões autoexplicativos, com feedback visual claro ao preencher campos ou executar ações.

- A aplicação deve ser responsiva e acessível a pessoas com deficiência visual leve a moderada, por exemplo:
 - Contraste adequado de cores
 - Compatibilidade com leitores de tela.
- Mensagens de erro devem ser claras, informando a obrigatoriedade de campos não preenchidos ou ações inválidas.
- A interface deve estar em português brasileiro e permitir futura adaptação para outros idiomas e moedas.

2.8.3. Requisitos de Segurança

- O acesso ao sistema deve ser realizado por meio de autenticação com login e senha.
- Os perfis de Gestor e técnico devem ter níveis de acessos distintos , com base em permissões específicas.
- As senhas devem ser armazenadas com criptografia segura (ex: bcrypt).
- O sistema deve manter logs de acesso e alterações críticas, como exclusões, cadastros e agendamentos.
- Dados de clientes devem seguir boas práticas de proteção à privacidade e segurança da informação, conforme diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018).

2.9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2.9.1. Lista de Casos de Uso

O diagrama de caso de uso apresenta os principais procedimentos que serão realizados pelo “Técnico” e pelo “Gerente”.

PUC01 - Manter Técnico - Permite ao Gerente realizar o cadastro de um novo técnico no sistema, informando os dados necessários.

PUC02 - Manter Cliente - Permite ao Gerente ou Técnico realizar o cadastro de um novo cliente no sistema.

PUC03 - Manter Agendamento - Permite ao Gerente ou Técnico realizar o agendamento de um atendimento, informando o técnico responsável, o cliente e os detalhes do serviço.

PUC04 - Manter Ordem de Serviço- Permite ao Gerente ou Técnico realizar o cadastro de um novo serviço que poderá ser executado pelos técnicos.

PUC05 - PUC06 - Concluir OS - Permite ao Técnico concluir um atendimento realizado, informando os detalhes do serviço prestado.

PUC07 - Notificar Agendamento - Permite ao Técnico notificar o sistema sobre o status de um agendamento, como presença ou ausência do cliente.

PUC08 - Reabrir OS- Permite ao Gerente reabrir um atendimento que foi finalizado, caso haja necessidade de ajustes ou correções dentro do prazo de garantia estabelecido.

PUC09 - Inativar Cadastro - Permite ao Gerente inativar o cadastro de um cliente, técnico ou serviço, tornando-o indisponível para novos agendamentos.

PUC10 - Exibir Relatórios - Permite ao Gerente gerar relatórios gerenciais sobre as atividades do sistema, como atendimentos realizados, serviços prestados e dados financeiros.

PUC11 - Exibir Tutorial - Permite ao Gerente e ao Técnico acessar tutoriais dentro do sistema, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a utilização das funcionalidades.

PUC12 - Manter Formas de Pagamento - Permite ao Gerente realizar o controle das

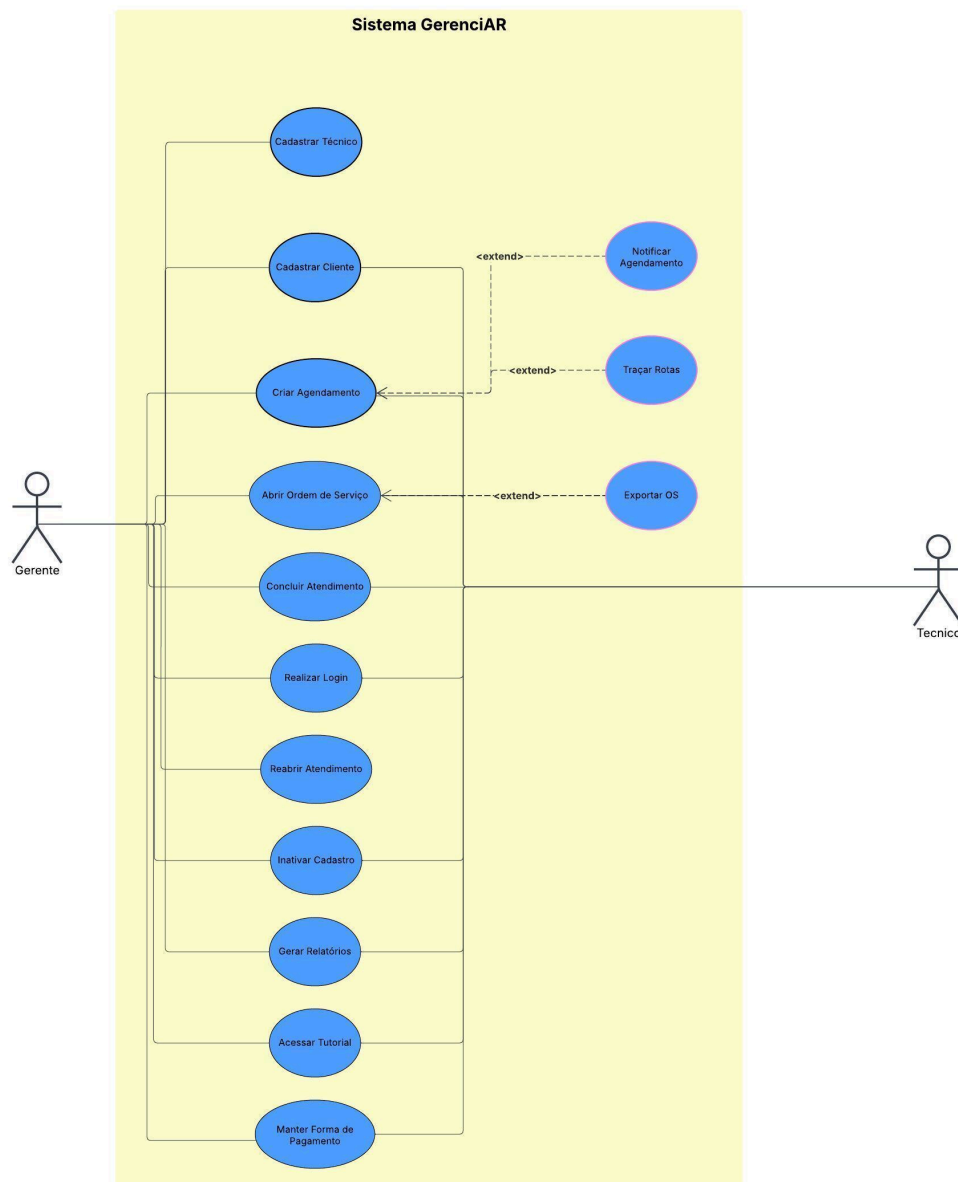
formas de pagamento aceitas do sistema.

PUC13 - Realizar Login - Permite que Técnicos e Gestores acessem o sistema por meio de autenticação com usuário e senha.

PUC14 - Exportar OS Concluída - Permite ao Técnico ou Gestor gerar um PDF com os dados de uma Ordem de Serviço finalizada ou enviar o arquivo automaticamente por e-mail ao cliente.

PUC15 - Traçar Rota para Atendimento - Permite ao Técnico ou Gestor visualizar a rota do local do atendimento agendado, com base no endereço do cliente.

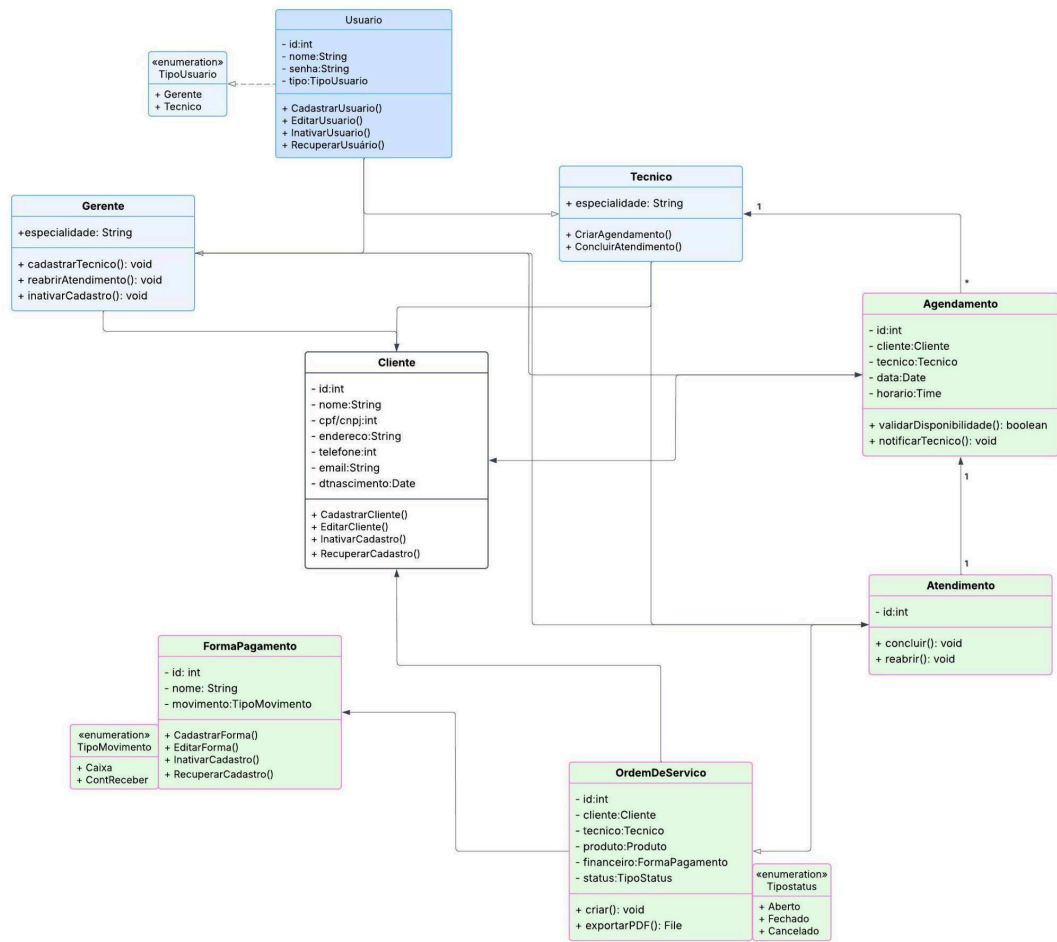
Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Os autores, 2025.

2.9.2. Diagrama de Classe

Figura 3 - Diagrama de Classe



Fonte: Os autores, 2025.

2.9.3. Diagrama de Sequência

Figura 4 - Diagrama de Sequência Agendamento

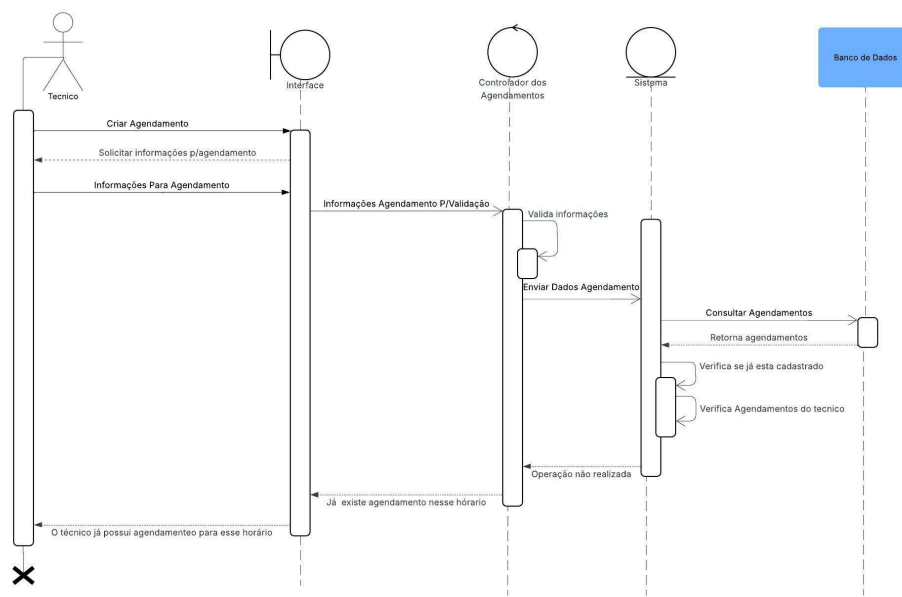
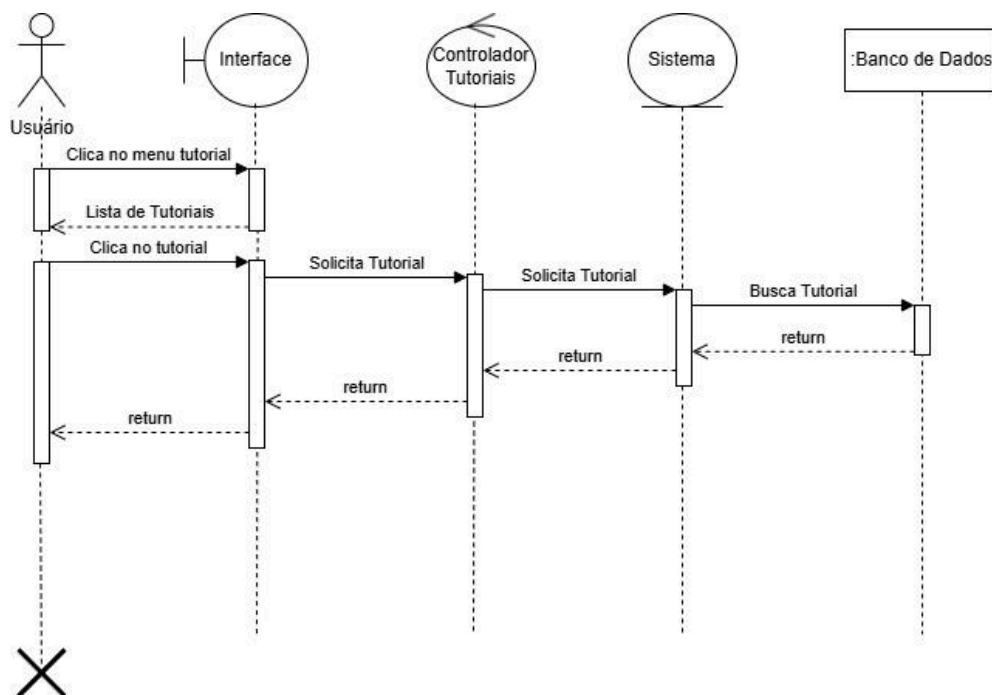
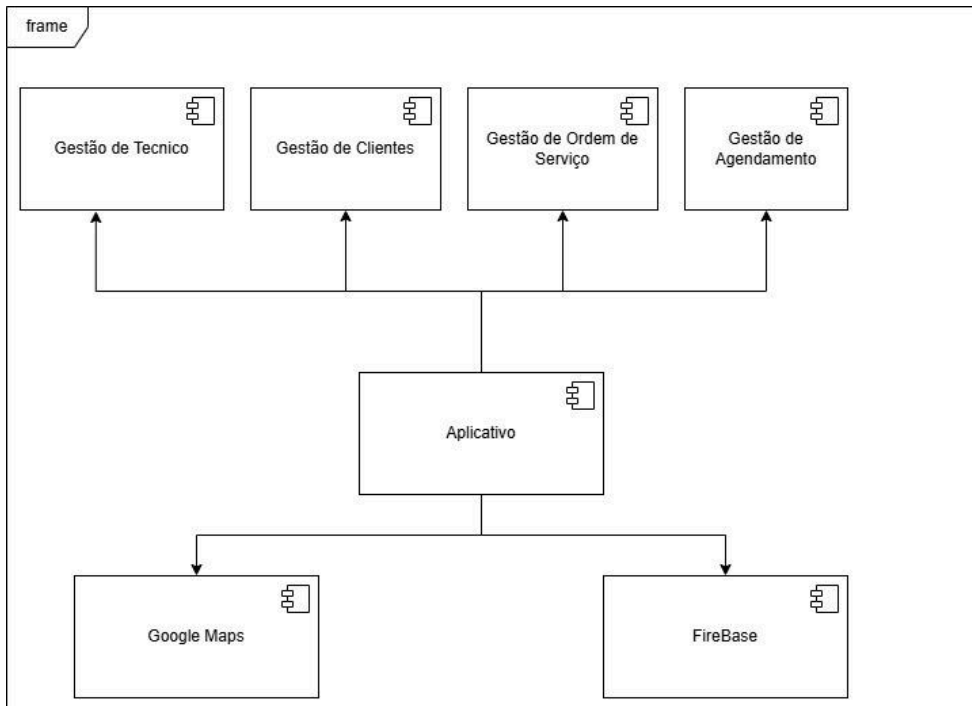


Figura 5 - Diagrama de Sequência Tutorial



2.9.4. Diagrama de Componente

Figura 6 - Diagrama de Componente



2.9.5. Dicionário de Dados

Quadro 16 - Entidade - Gestores

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
nome	String	Texto	100	Nome do Gestor
email	String	Texto	100	Email do Gestor
Senha	String	Texto	20	Senha para autenticação
idGestor	String	Texto	36	Código identificação do Gestor
idUsuario	String	Texto	36	Código identificação do Usuário
ativo	Boolean	True/False	1	Indica se o cadastro está ativo

Quadro 17 - Entidade - Técnicos

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
nome	String	Texto	100	Nome do Gestor
idGestor	String	Texto	36	Código identificação do Gestor

Telefone	Inteiro	Número inteiro	15	Telefone do Técnico
Senha	String	Texto	20	Senha para autenticação
Email	String	Texto	100	Email do Técnico
ativo	Boolean	True/False	1	Indica se o cadastro está ativo

Quadro 18 - Entidade - Ordens de Serviço

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
idCliente	String	Texto	36	Código identificação do Cliente
idTecnico	String	Texto	36	Código identificação do Técnico
idGestor	String	Texto	36	Código identificação do Gestor
descrição	String	Texto	500	Descrição do serviço feito
dataHoraInicio	DateTime	Data e Hora	-	Data e hora do início do serviço
dataHoraFim	DateTime	Data e Hora	-	Data e hora do fim do serviço
idFormaPagamento	String	Texto	36	Código identificação da Forma de Pagamento
justificativaReabertura	String	Texto	255	Justificativa para reabrir a OS
prioridade	String	Texto	10	Indica a urgência da OS
status	String	Texto	20	Indica o estado da Ordem de Serviço
valor	Inteiro	Números inteiros	255	Valor da OS
ativo	Boolean	True/False	1	Indica se o cadastro está ativo

Quadro 19 - Entidade - Usuários

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
nome	String	Texto	100	Nome do Gestor

email	String	Texto	100	Email do Gestor
Senha	String	Texto	20	Senha para autenticação
idGestor	String	Texto	36	Código identificação do Gestor
perfil	String	Texto	7	Tipo de usuário
ativo	Boolean	True/False	1	Indica se o cadastro está ativo

Quadro 20 - Entidade - Formas de pagamento

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
nome	String	Texto	30	Nome do Gestor
descricao	String	Texto	100	Descrição da forma de pagamento
idGestor	String	Texto	36	Código identificação do Gestor
ativo	Boolean	True/False	1	Indica se o cadastro está ativo

Quadro 21 - Entidade - Clientes

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
nome	String	Texto	100	Nome do Gestor
email	String	Texto	100	Email do Gestor
idGestor	String	Texto	36	Código identificação do Gestor
cep	String	Texto	9	CEP do cliente
logradouro	String	Texto	100	Endereço do cliente
complemento	String	Texto	50	Complemento do endereço
numero	String	Texto	10	Número da casa
bairro	String	Texto	50	Bairro do cliente
cidade	String	Texto	50	Cidade em que o cliente reside
uf	String	Texto	2	Sigla do estado em que o cliente reside
id	String	texto	36	Código identificação do Técnico
telefone	Inteiro	Números inteiros	15	Telefone do cliente
cpf	Inteiro	Números inteiros	18	CPF do cliente
ativo	Boolean	True/False	1	Indica se o cadastro está ativo

Quadro 22 - Entidade - Agendamento

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
idCliente	String	Texto	36	Código identificação do Cliente
idTecnico	String	Texto	36	Código identificação do Técnico
idGestor	String	Texto	36	Código identificação do Gestor
observacao	String	Texto	255	Descrição do serviço feito

lembreteNotificacao	Inteiro	Número	3	Tempo para lembrete
dataHora	DateTime	Data e Hora	-	Indica a data e hora do agendamento
notificacaoEnviada	Boolean	True/False	1	Indica se a notificação foi enviada
status	String	Texto	20	Indica o estado do Agendamento
ativo	Boolean	True/False	1	Indica se o cadastro está ativo

2.9.6. Especificação Técnica dos Requisitos Funcionais

1. Manter Gestor

1.1. Breve Descrição

Permitir o cadastro automático do primeiro usuário Gestor quando não houver usuários cadastrados no sistema.

1.2. Atores

- Gestor (usuário inicial do sistema)

1.3. Fluxos de Eventos

1.3.1. Fluxo Básico

1.3.1.1. Ao iniciar o sistema pela primeira vez, sem usuários cadastrados, o sistema apresenta automaticamente um formulário de cadastro do primeiro Gestor.

1.3.1.2. O sistema exibe os seguintes campos para preenchimento obrigatório:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nome	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Senha	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Confirmar Senha	Branco	Igual à Senha	Campo texto editável	Sim

1.3.1.3. Após preencher, o usuário seleciona "Cadastrar".

1.3.1.4. O sistema valida os campos informados e cria o primeiro usuário com perfil de Gestor.

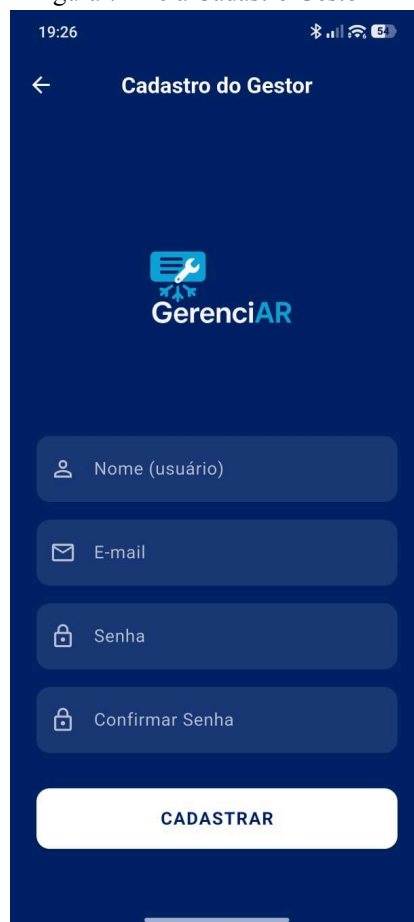
1.3.1.5. O sistema redireciona o usuário à tela inicial do sistema com usuário autenticado.

1.3.2. Fluxos Alternativos

- 1.3.2.1. Usuário cancela cadastro: o sistema permanece na tela de cadastro inicial até que seja feito um cadastro válido.

- 1.3.2.2. Campo obrigatório não preenchido ou inválido: o sistema exibe mensagem indicando erro no preenchimento dos campos.
- 1.4. Pré-Condições
- Não devem existir usuários previamente cadastrados no sistema.
- 1.5. Pós-Condições
- O primeiro usuário Gestor é criado com sucesso.
 - O sistema permite o acesso completo às funcionalidades administrativas a partir desse usuário.
- 1.6. Pontos de extensão
- Não há.
- 1.7. Tela

Figura 7 - Tela Cadastro Gestor



19:26

← Cadastro do Gestor



 Nome (usuário)

 E-mail

 Senha

 Confirmar Senha

CADASTRAR

2. Manter agendamentos

2.1. Breve Descrição

Realiza o agendamento de atendimento e impede o agendamento de atendimentos simultâneos para o mesmo técnico.

2.1. Atores

- Gestor
- Técnico

2.2. Fluxos de Eventos

2.3.1. Fluxo Básico

2.3.1.1. O usuário acessa o módulo de agendamentos.

2.3.1.2. Seleciona um técnico, um cliente e define data e horário para o atendimento.

2.3.1.3. O sistema valida se o técnico já possui atendimento agendado para o mesmo horário.

2.3.1.4. Caso não haja conflito, o sistema salva o novo atendimento e exibe uma confirmação.

2.3.2. Fluxos Alternativos

- 2.3.2.1. Técnico com agendamento no mesmo horário: O sistema exibe a mensagem: *“Já existe atendimento agendado para este técnico neste horário”* e bloqueia o salvamento.

2.3.3. Fluxo de Exceção

- Falha na comunicação com o servidor: o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.

2.3. Pré-Condições

- Técnico e cliente devem estar cadastrados.

2.5. Pós-Condições

- O atendimento é registrado com sucesso, respeitando a disponibilidade do técnico.
- O sistema permite o acesso completo às funcionalidades administrativas a partir desse usuário.¹

2.6. Pontos de extensão

- Geração automática de rota para o técnico com base no endereço do cliente.

2.7. Tela

Figura 8 - Tela Manter Agendamento

16:51 5G 22

← Novo Agendamento

Cliente
Maria Fernanda

Endereço do Atendimento
Rua 20, Nº 354, Popular, Rio Verde, GO

Técnico
Flavio Técnico

Data
25/04/2026

Horário
17:30

Lembrar-me
15 minutos antes

Observações
Análise para instalação de ar

SALVAR

Fonte: GerenciAR, 2025

3. Manter técnico

3.1. Breve Descrição

Permitir que o Gestor cadastre, edite, visualize e inative técnicos responsáveis pelos atendimentos no sistema, incluindo a definição da senha de acesso. O Técnico não pode editar seus próprios dados, apenas alterar a própria senha em tela específica.

3.2. Atores

- Gestor

3.3. Fluxo de Eventos

3.3.1. Fluxo Básico

- 3.3.1.1. O Gestor acessa o módulo de gerenciamento de técnicos.
- 3.3.1.2. Clica em "Cadastrar Técnico".
- 3.3.1.3. Preenche os dados do novo técnico, incluindo senha e confirmação.

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nome	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Senha	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Telefone	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
Email	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
Confirmar Senha	Branco	Igual à Senha	Campo texto editável	Sim

3.3.1.4. O sistema valida e armazena os dados no banco.

3.3.1.5. O novo técnico aparece na lista de técnicos ativos.

3.3.2. Fluxos Alternativos

- O Gestor edita os dados de um técnico existente.
- O Gestor opta por inativar um técnico: o sistema solicita confirmação antes de atualizar o status.

3.3.3. Fluxo de Exceção

- Caso dados obrigatórios estejam ausentes ou inválidos, o sistema exibe mensagem de erro e não permite a operação.

3.4. Pré-Condições

- Gestor deve estar autenticado

3.5. Pós-Condições

- Técnico é registrado, atualizado ou inativado corretamente no sistema.

3.6. Pontos de extensão

- Não há.

3.7. Tela

Figura 9 - Tela Manter Técnico

Fonte: GerenciAR, 2025

4. Concluir OS

4.1. Breve Descrição

Permitir que o atendimento técnico seja marcado como concluído, com registros de observações e resultados do serviço.

4.2. Atores

- Gestor
- Técnico

4.3. Fluxo de Eventos

4.3.1. Fluxo Básico

4.3.1.1. O usuário acessa os atendimentos em andamento.

4.3.1.2. Seleciona a opção "Concluir Atendimento".

4.3.1.3. Insere observações e finaliza.

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nome	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Observações	Branco	Livre	Área de Texto	Sim
Data de Conclusão	Atual	Data Atual	Campo de data	Sim

4.3.1.4. O Sistema registra a conclusão e atualiza o status

4.3.2. Fluxos Alternativos

- O sistema pode exibir recomendações automáticas baseadas no tipo de serviço realizado.
- 4.3.3. Fluxo de Exceção
 - Campos obrigatórios não preenchidos impedem a conclusão.
- 4.4. Pré-Condições
 - Atendimento em andamento.
- 4.5. Pós-Condições
 - Atendimento encerrado e registrado no histórico.
- 4.6. Pontos de Extensão
 - Exportar resumo da conclusão em PDF ou envio automático por e-mail.
- 5. Cadastro de Clientes
 - 5.1. Breve Descrição

Permitir o cadastro completo ou rápido de clientes, garantindo flexibilidade para os usuários em campo, sem comprometer a funcionalidade do sistema.
 - 5.2. Atores
 - Técnico
 - Gestor
 - 5.3. Fluxo de Eventos
 - 5.3.1. Fluxo Básico – Cadastro Completo
 1. O usuário acessa o menu de clientes.
 2. Clica em "Cadastrar Cliente".
 3. Preenche os dados obrigatórios e opcionais.
 4. O sistema valida os dados e salva o cliente.
 5. O cliente passa a aparecer na lista para agendamentos e atendimentos.

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nome	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
CPF	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim
Telefone	Branco	Numérico com DDD	Campo texto editável	Sim
E-mail	Branco	E-mail válido	Campo texto editável	Não
Endereço	Branco	Livre	Campo texto editável	Sim

- 5.3.2. Fluxo Alternativo – Cadastro Rápido
 1. O usuário acessa o botão “Cadastro Rápido”.
 2. Informa apenas o CPF, nome e telefone.
 3. O sistema salva o cliente.
 4. O cliente pode ser usado imediatamente para agendamentos.
- 5.3.4. Fluxo de Exceção
 - Dados inválidos impedem o salvamento e exibem mensagem de erro.

- Cliente com CPF já existente: o sistema exibe aviso de cliente já cadastrado..

5.4. Pré-Condições

- Técnico ou Gestor autenticado no sistema.

5.5. Pós-Condições

- O cliente é registrado e disponível para agendamento de serviços.

5.6. Pontos de extensão

- Não há.

5.7. Tela

Figura 10 - Tela Manter Cliente

A imagem mostra a interface de uma tela de cadastro de cliente em um aplicativo. No topo, há uma barra de status com o horário 17:08 e ícones de conexão. Abaixo, uma barra de navegação com uma seta para trás e o título 'Novo Cliente'. O formulário principal é dividido em seções: 'Cadastro Rápido' com um toggle desativado e o texto 'Cadastrar apenas nome e telefone'; campos obrigatórios para 'Nome completo *', 'Telefone *', 'CPF/CNPJ' e 'E-mail'; e uma seção 'Endereço' com campos para 'CEP', 'Logradouro (Rua, Av.) *', 'Número...' e 'Complemento'.

Fonte: GerenciAR, 2025 .

6. Manter OS

6.1. Breve Descrição

Permitir que o Técnico ou o Gestor cadastrem uma nova OS, vinculando um cliente a um técnico disponível, e realizando o agendamento imediato com data, horário e local do atendimento.

6.2. Atores

- Técnico
- Gestor

6.3. Fluxo de Eventos

6.3.1. Fluxo Básico

6.3.1.1. O usuário acessa o menu de agendamentos.

6.3.1.2. Clica em "Novo Agendamento".

6.3.1.3. Seleciona o cliente, o técnico, a data e o horário desejado.

6.3.1.4. O sistema exibe os dados previamente cadastrados do cliente, inclusive o endereço.

6.3.1.5. O sistema verifica se o técnico está disponível no horário selecionado.

6.3.1.6. O usuário confirma os dados e clica em "Agendar".

6.3.1.7. O sistema salva o agendamento e exibe confirmação.

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nº OS	Número da OS	Lista de OS	Campo fixo	Sim
Cliente	Nenhum	Lista de Clientes	Campo de selecção	Sim
Técnico	Nenhum	Lista de técnico	Campo selecção	Sim
Data do Atendimento	Data Atual	Numérico com DDD	Campo de data	Sim
Horário	Branco	Horários disponíveis	Campo de horário	Sim
Endereço	Do Cliente	Livre	Exibido automaticamente	Sim

6.3.2. Fluxos Alternativos

- Se o horário já estiver ocupado, o sistema informa o conflito e solicita nova selecção.
- O usuário pode cancelar o agendamento antes da confirmação.

6.3.3. Fluxo de Exceção

- Se algum campo obrigatório estiver em branco ou inválido, o sistema exibe uma mensagem de erro.
- Falha de conexão impede a finalização do agendamento.

6.4. Pré-Condições

- Cliente e Técnico devem estar cadastrados e ativos.
- O usuário deve estar autenticado.

6.5. Pós-Condições

- Atendimento agendado com sucesso e disponível na agenda do técnico.

6.6. Pontos de Extensão

- Não há.

6.7. Tela

7. Reabrir OS

7.1. Breve Descrição

- Permitir que o Gestor reabra atendimentos que já foram concluídos, possibilitando a retomada do serviço quando necessário, como em casos de novo atendimento dentro do tempo de garantia do serviço.

7.2. Atores

- Gestor

7.3. Fluxo de Eventos

7.3.1. Fluxo Básico

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Justificativa de Reabertura	Branco	Livre	Área de texto	Sim

7.3.2. Fluxos Alternativos

- O Gestor pode editar as observações antes de reabrir.
- O sistema solicita justificativa da reabertura como campo adicional (opcional).

7.3.3. Fluxo de Exceção

- Caso o atendimento não possa ser reaberto (ex: bloqueado por tempo máximo), o sistema exibe mensagem de erro.

7.4. Pré-Condições

- Atendimento deve estar com status "Concluído".
- O Gestor deve estar autenticado no sistema.

7.5. Pós-Condições

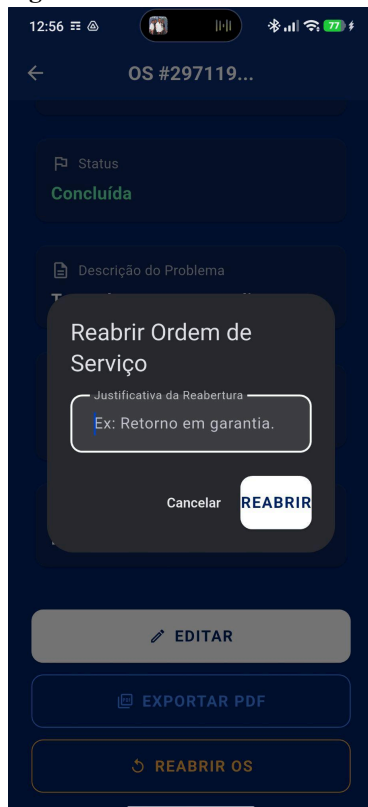
- O atendimento é reaberto e disponibilizado novamente para edição e conclusão.
- Novos agendamentos podem ser realizados para o cadastro reaberto.

7.6. Pontos de Extensão

- Não há.

7.7. Tela

Figura 11 - Tela Reabrir OS



Fonte: GerenciAR, 2025

8. Inativar Cadastros

8.1. Breve Descrição

Permitir ao Gestor inativar cadastros de Técnicos ou Clientes, impedindo seu uso em operações futuras sem excluir os dados do sistema.

8.2. Atores

- Gestor

8.3. Fluxo de Eventos

8.3.1. Fluxo Básico

8.3.1.1. O Gestor acessa o menu de gerenciamento de usuários ou clientes.

8.3.1.2. Visualize a lista de registros ativos.

8.3.1.3. Seleciona o cadastro a ser inativado.

8.3.1.4. O sistema exibe os dados e solicita confirmação.

8.3.1.5. O Gestor confirma a inativação.

8.3.1.6. O sistema atualiza o status do registro para "Inativo".

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Justificativa	Branco	Livre	Área de Texto	Não

8.3.2. Fluxos Alternativos

- O Gestor pode cancelar a operação antes da confirmação.

8.3.3. Fluxo de Exceção

- Caso o registro já esteja inativo ou não exista, o sistema exibe mensagem de erro.

8.4. Pré-Condições

- O Gestor deve estar autenticado.
- O cadastro deve estar ativo no sistema.

8.5. Pós-Condições

- O cadastro é marcado como inativo e não poderá ser utilizado em operações futuras.

8.6. Pontos de Extensão

- Não há.

9. Traçar Rota por Agendamento

9.1. Breve Descrição

Após a confirmação de um agendamento pelo técnico ou gestor, o aplicativo deve permitir o mapeamento de rota para o local de atendimento.

9.2. Atores

- Técnico
- Gestor

9.3. Fluxo de Eventos

9.3.1. Fluxo Básico

9.3.1.1. O usuário acessa o módulo de Agendamentos.

9.3.1.2. Clica em "Novo agendamento".

9.3.1.3. Seleciona o cliente desejado.

9.3.1.4. Preenche os dados principais do agendamento.

9.3.1.5. O sistema valida os dados e salva o agendamento

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Cliente	Nenhum	Lista de Clientes	Campo de seleção	Sim
Data de Abertura	Data atual	Datas válidas	Campo de data	Sim
Descrição de Problema	Vazio	Livre	Área de texto	Sim
Prioridade	Normal	Baixo, Normal, Alta	Campo de seleção	Não

9.3.2. Fluxos Alternativos

- O usuário pode cancelar a criação da OS a qualquer momento antes do salvamento.

9.3.3. Fluxo de Exceção

- Se algum campo obrigatório estiver em branco ou inválido, o sistema exibe mensagem de erro e impede a gravação.

9.4. Pré-Condições

- O cliente deve estar previamente cadastrado.
- O usuário deve estar autenticado.

9.5. Pós-Condições

- A Ordem de Serviço é registrada no sistema e aparece como pendente.

9.6. Pontos de Extensão

- Não há.

10. Exibir Relatórios

10.1. Breve Descrição

Permitir ao Gestor gerar relatórios com informações consolidadas sobre atendimentos, ordens de serviço, técnicos e clientes, com filtros por período e status.

10.2. Atores

- Gestor

10.3. Fluxo de Eventos

10.3.1. Fluxo Básico

10.3.1.3. O Gestor acessa o módulo de Relatórios.

10.3.1.2. Escolhe o tipo de relatório a ser gerado (ex: atendimentos por técnico).

10.3.1.3. Define os filtros desejados (data, status, técnico, cliente).

10.3.1.4. Clica em "Gerar Relatório".

10.3.1.5. O sistema processa os dados e apresenta o relatório na tela.

10.3.1.6. O Gestor pode exportar o relatório em PDF ou Excel.

Campos apresentados para filtro:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Período Inicial	Data atual	Datas válidas	Campos de data	Não

Período Final	Data atual	Datas válidas	Campo de data	Não
Técnico	Nenhum	Lista de técnicos	Campos de seleção	Não
Cliente	Nenhum	Lista de clientes	Campo de seleção	Não
Status	Todos	Concluído, Pendente, etc.	Campo de seleção múltipla	Não

10.3.2. Fluxos Alternativos

- O Gestor pode salvar filtros favoritos para uso recorrente.

10.3.3. Fluxo de Exceção

- Caso não haja dados no período ou filtro selecionado, o sistema informará "Nenhum dado encontrado".

10.4. Pré-Condições

- O Gestor deve estar autenticado no sistema.
- Existência de dados no sistema.

10.5. Pós-Condições

- Relatório gerado e disponível para visualização ou exportação.

10.6. Pontos de Extensão

- Não há.

10.7. Tela

Figura 12 - Tela Relatório



Fonte: GerenciAR, 2025

11. Exibir Tutorial

11.1. Breve Descrição

Permitir que o usuário acesse um tutorial interativo ou documento explicativo com instruções sobre como utilizar as principais funcionalidades do sistema.

11.2. Atores

- Técnico
- Gestor

11.3. Fluxo de Eventos

11.3.1. Fluxo Básico

- 11.3.1.1. O usuário acessa o menu de ajuda ou tutorial.
- 11.3.1.2. Seleciona o tópico desejado (ex: como agendar atendimento, como cadastrar cliente).
- 11.3.1.3. O sistema exibe o conteúdo do tutorial correspondente.
- 11.3.1.4. O usuário pode navegar entre tópicos ou realizar uma busca por palavras-chave.

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Tópico	Introdução	Lista de tópicos	Menu ou Lista	Não
Campo de busca	Branco	Texto livre	Campo de texto	Não

11.3.2. Fluxos Alternativos

- O sistema pode exibir vídeos ou imagens em vez de texto.
- O usuário pode acessar o tutorial em um link externo.

11.3.3. Fluxo de Exceção

- Caso o conteúdo do tutorial esteja indisponível, o sistema exibe mensagem de erro.

11.4. Pré-Condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema.

11.5. Pós-Condições

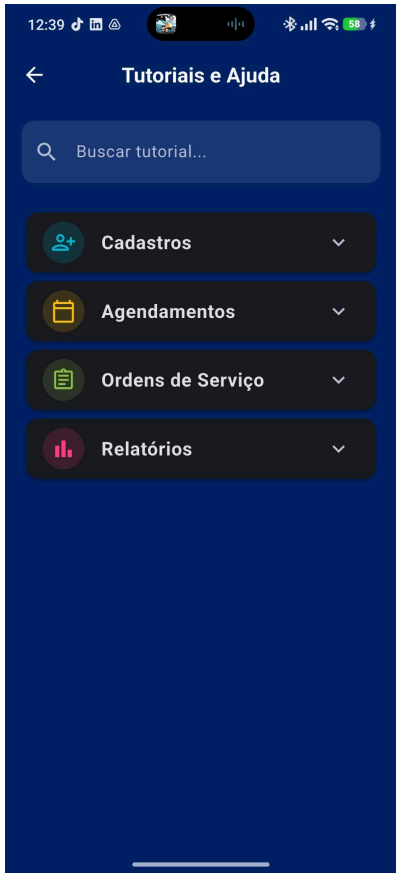
- O usuário obtém orientação sobre a utilização correta do sistema.

11.6. Pontos de Extensão

- Não há.

11.7. Tela

Figura 13 - Tela Tutorial



Fonte: GerenciAR, 2025

12. Notificar Agendamentos

12.1. Breve Descrição

Garantir que o Técnico receba uma notificação sempre que for agendado para um atendimento, informando os principais dados da visita.

12.2. Atores

- Técnico
- Gestor

12.3. Fluxo de Eventos

12.3.1. Fluxo Básico

- 12.3.1.1. O Gestor ou Técnico realiza um novo agendamento.
- 12.3.1.2. O sistema identifica o técnico associado ao agendamento.
- 12.3.1.3. O sistema envia automaticamente uma notificação ao técnico.
- 12.3.1.4. A notificação contém data, horário, cliente e local do atendimento.

Campos apresentados na notificação:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
-------	---------------	--------------------	-----------------------	--------------

Nome do Cliente	Nome Completo	Cadastro do Cliente	Texto	Sim
Data do Atendimento	Data agendada	Agenda	Texto	Sim
Horário	Horário agendado	Agenda	Texto	Sim
Endereço	Endereço completo	Cadastro do Cliente	Texto	Sim
Observações	Vazio ou Texto	Campo de agendamento	Texto	Não
Link para detalhes	Gerado pelo sistema	Atendimento agendado	Botão ou link clicável	Sim

12.3.2. Fluxos Alternativos

- Se o técnico não estiver online, a notificação é armazenada e exibida no próximo login.
- O técnico pode configurar o canal preferido (sistema, e-mail, app).

12.3.3. Fluxo de Exceção

- Caso o envio falhe, o sistema registra o erro e tenta reenviar posteriormente.

12.4. Pré-Condições

- Atendimento devidamente agendado com um técnico vinculado.
- O técnico deve possuir cadastro ativo e meio de contato válido.

12.5. Pós-Condições

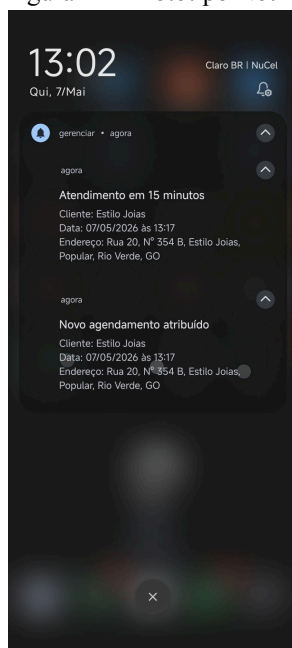
- O técnico é notificado e pode se preparar antecipadamente para o atendimento.

12.6. Pontos de Extensão

- Não há.

12.7. Tela

Figura 14 - Protótipo Notificação



Fonte: GerenciAR, 2026

13. Manter Formas de Pagamento

13.1. Breve Descrição

Permitir ao Gestor a manutenção (CRUD) das formas de pagamento disponíveis no sistema, para fins organizacionais e associativos às ordens de serviço.

13.2. Atores

- Gestor

13.3. Fluxo de Eventos

13.3.1. Fluxo Básico

1. O Gestor acessa o módulo “Formas de Pagamento”.
2. Visualiza a lista de formas de pagamento ativas.
3. Clica em “Nova Forma de Pagamento”.
4. Informa o nome da forma (ex: “Dinheiro”, “Cartão de Crédito”, “Pix”).
5. O sistema salva a nova forma de pagamento.
6. As formas cadastradas passam a estar disponíveis nas telas de OS ou relatórios.

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Nome da forma	Nenhum	Lista de formas existentes	Campo de seleção	Sim
Descrição	Nenhum	Lista de descrições existentes (opcional)	Campo de seleção	Não

13.3.2. Fluxos Alternativos

- O Gestor pode editar o nome ou descrição de uma forma de pagamento existente.
- O Gestor pode inativar uma forma de pagamento (não será mais exibida nas opções).
- O sistema impede duplicidade de nomes.

13.3.3. Fluxo de Exceção

- Se o campo obrigatório estiver vazio, o sistema exibe mensagem de erro.
- Caso a forma de pagamento já exista, o sistema exibe aviso de duplicidade.

13.4. Pré-Condições

- Gestor autenticado no sistema.

13.5. Pós-Condições

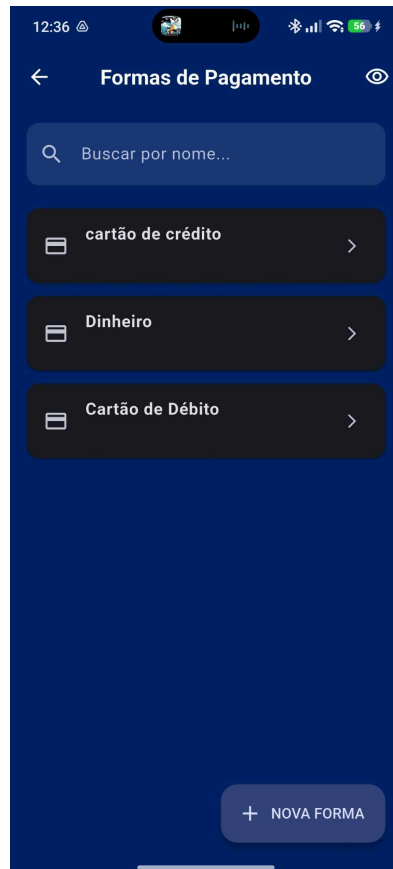
- A nova forma de pagamento está registrada e pode ser associada a ordens de serviço ou relatórios.

13.6. Pontos de Extensão

- Não há.

13.7. Tela

Figura 15 - Tela Forma de Pagamento



Fonte: GerenciAR, 2026

14. Realizar Login

14.1. Breve Descrição

O usuário efetua login para utilização do aplicativo.

14.2. Atores

- Gestor
- Técnico

14.3. Fluxo de Eventos

14.3.1. Fluxo Básico

1. O usuário acessa o aplicativo.
2. O sistema exibe os seguintes campos para preenchimento obrigatório:

Campos apresentados:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Usuário	Nenhum	Livre	Campo de texto editável	Sim
Senha	Nenhum	Livre	Campo de senha editável	Sim

3. O usuário preenche as credenciais
4. O usuário clica no botão de “Entrar”
5. O sistema valida as credenciais e redireciona o usuário à tela inicial.

14.3.2. Fluxos Alternativos

- O usuário informa a senha incorreta.
- O usuário clica em “Esqueci minha senha”.
- O sistema redireciona para página para redefinição de senha.

14.4. Pré-Condições

- O usuário deve estar cadastrado no sistema.

14.5. Pós-Condições

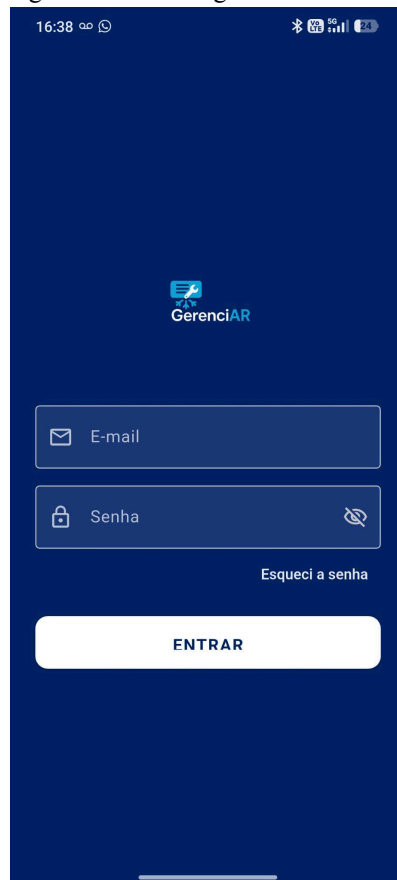
- O usuário acessa o aplicativo.

14.6. Pontos de Extensão

- Não há.

14.7. Tela

Figura 16 - Tela Login



Fonte: GerenciAR, 2025

15. Exportar OS Concluída

15.1. Breve Descrição

O sistema deve permitir que, ao concluir uma Ordem de Serviço (OS), o usuário possa gerar um arquivo PDF contendo os dados do atendimento e/ou enviar esse documento automaticamente para o e-mail do cliente cadastrado.

15.2. Atores

Técnico e gestor

15.3. Fluxo de Eventos

15.3.1. Fluxo Básico

- 15.3.1.1. O técnico ou gestor acessa uma OS com status “Concluído”.
- 15.3.1.2. O sistema exibe a opção “Exportar OS”.
- 15.3.1.3. O usuário pode optar por:
 - Gerar um arquivo PDF local para visualização/download.
 - Enviar o documento PDF por e-mail ao cliente vinculado.
- 15.3.1.4. O sistema formata o conteúdo da OS em layout apropriado.
- 15.3.1.5. O PDF é gerado automaticamente.
- 15.3.1.6. Se a opção de envio for selecionada, o sistema realiza o

disparo do e-mail com o arquivo em anexo.

Campos no documento:

Campo	Obrigatório?
Número da OS	Sim
Nome e contato do cliente	Sim
Nome do técnico responsável	Sim
Data e horário do atendimento	Sim
Descrição do serviço realizado	Sim
Observações adicionais	Não
Status da OS	Não
Assinatura digital	Não

15.4. Pré-condições:

- A OS deve estar com status “Concluído”.
- O cliente deve possuir um e-mail válido cadastrado (para envio automático).

15.5. Pós-condições:

2. Um arquivo PDF da OS é gerado.
3. O cliente recebe a OS por e-mail, se essa opção for selecionada.

15.6. Pontos de Extensão

- Não há.

15.7. Tela

Figura 17 - Tela Login

3. IMPLEMENTAÇÃO

3.1.REQUISITOS FUNCIONAIS

Durante o desenvolvimento do requisito funcional referente a notificação, foram encontrados alguns problemas com a configuração do Firebase Messaging. Ao iniciar a configuração, as notificações estavam sendo bloqueadas pelo Firebase, devido a isso e complexidade que estava sendo para liberar a notificação, o Firebase Messaging foi substituído pelo OneSignal, que facilitou a implementação no requisito. Abaixo está o requisito 12 atualmente.

Requisito nº	12	Notificar Agendamentos			
Descrição	Sistema deve notificar o técnico sobre os agendamentos do dia				
Prioridade:	Importante	Dependências:	RF06	Conflitos:	nenhum
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

3.2. ARQUITETURA DE SOFTWARE

A arquitetura utilizada no Gerenciar, foi projetada pensando na modularidade, testabilidade e principalmente na consistência do armazenamento de dados. O projeto utiliza o framework Flutter e segue os princípios de uma arquitetura em camadas, que permite uma separação clara entre regra de negócio e interface com o usuário.

3.2.1. Estrutura em Camadas

Para garantir a organização do código, o software foi estruturado nas seguintes camadas principais:

- Camada de apresentação: Contém os widgets do Flutter, as telas (como a `home_tela.dart`) e a lógica de estado da interface. É responsável por exibir as informações ao técnico e capturar suas interações.
- Camada de Domínio: Essa camada contém as entidades (exemplos: Agendamentos, Clientes, OrdemServico) e os casos de uso. Os casos de usos definem as ações que o sistema deve realizar, como por exemplo `cadastrar_agendamento.dart` ou `listar_ordens_servico.dart`, sem depender de tecnologias externas.
- Camada de dados: Responsável por implementar a comunicação com fontes externas. Aqui estão localizados os repositórios, os modelos de dados e as fontes de dados.

3.2.2. Estratégia de Persistência Híbrida

Um dos pilares da arquitetura do “Gerenciar” é a sua capacidade de operar de forma offline. Para isso, a camada de dados utiliza um padrão de Repositório Adaptativo.

O sistema comunica-se com duas fontes distintas:

1. SQLite(Local): Utilizado para persistência imediata no dispositivo, garantindo que o técnico possa realizar registros em locais sem acesso à internet.
2. Firebase Cloud Firestore(Remoto): Utilizado para a sincronização local dos dados na nuvem, permitindo que as informações sejam acessadas de outros dispositivos e fiquem seguras

A Classe `SincronizacaoServico` atua como um mediador, verificando a conectividade e garantindo que os dados inseridos localmente sejam enviados para o Firebase assim que uma conexão estável for estabelecida.

3.2.3. Padrões de Projeto e Comunicação

O projeto utiliza o padrão de Interface(Contratos) para o repositórios. Isso significa que a camada de domínio não sabe se os dados vêm do SQLite ou do Firebase; ela apenas solicita os dados através de uma interface, e a implementação correta é injetada em tempo de execução. Este desacoplamento facilita a manutenção e a criação de testes automatizados, que foram amplamente implementados no projeto.

3.3. GERÊNCIA DO PROJETO

A gestão do projeto foi pautada em metodologias ágeis, adaptada para o contexto de desenvolvimento acadêmico, visando a entrega contínua de funcionalidades e controle rigoroso de versões.

3.3.1. Metodologia de Desenvolvimento

Foi adotado um modelo baseado no Scrum, com ciclos de desenvolvimento organizados em Sprints mensais. No início de cada mês, eram definidas as tarefas prioritárias, como a implementação de telas específicas ou configurações da persistência de dados. O acompanhamento foi realizado através de reuniões semanais rápidas para alinhamento entre a dupla, garantindo que o cronograma fosse cumprido.

3.3.2. Controle de Versão e Colaboração

Para o gerenciamento do código fonte, foi utilizada a ferramenta Git, com o repositório hospedado no GitHub. O uso do versionamento permitiu:

- Rastreabilidade: Histórico completo de todas as alterações realizadas no código.
- Trabalho em Equipe: Desenvolvimento simultâneo de diferentes módulos sem conflitos de código.
- Segurança: Armazenamento seguro do projeto na nuvem.

3.3.3. Ferramentas de Gestão e Comunicação

Além do GitHub, outras ferramentas auxiliaram na organização:

- VS Code: Utilizando como Ambiente de Desenvolvimento Integrado(IDE) principal, aproveitando extensões de análise de código para manter o padrão do projeto.
- Google Drive: Para a centralização e compartilhamento da documentação teórica e referências bibliográficas.
- WhatsApp: Principal canal de comunicação rápida para tomada de decisões técnicas e resolução de problemas imediatos.

3.3.4. Qualidade e Testes

Diferente de processos de desenvolvimento puramente manuais, a gerência deste projeto incluiu uma etapa de garantia de qualidade através de testes automatizados. Foram implementados testes de unidade e de fluxo(mockados) para validar a lógica dos casos de uso, garantindo que novas implementações não comprometessem as funcionalidades já existentes.

3.4. Linguagens, Bibliotecas e Framework

Nesta seção, apresentam-se as tecnologias selecionadas para o desenvolvimento do sistema, justificando suas escolhas com base nos requisitos de performance, multiplataforma e funcionamento offline.

3.4.1. Linguagem Dart

A linguagem principal utilizada é o Dart, desenvolvida pelo Google. Foi escolhida por sua capacidade de compilação Ahead-of-Time(AOT), que garante inicialização rápida e alto desempenho nativo, e Just-in-Time(JIT), que permite o ciclo de desenvolvimento ágil com o recurso Hot Reload.

3.4.2. Framework Flutter

Para a interface e lógica do aplicativo, utilizou-se o Flutter. Trata-se de um framework de UI que permite a criação de aplicativos compilados nativamente para dispositivos móveis a partir de um único código-base. Sua arquitetura baseada em widgets permitiu a criação de uma interface personalizada e responsiva para os técnicos de refrigeração.

3.4.3. Bibliotecas e Dependências(pubspec.yaml)

Para estender as funcionalidades nativas do framework, foram integradas bibliotecas específicas, destacando-se:

- Google Fonts: Utilizada para a padronização visual com a fonte Roboto, garantido legibilidade em diferentes tamanhos de tela.
- Brasil Fields e Intl: Essencial para a adaptação do app ao mercado brasileiro, permitindo a formatação de moedas(Real), datas e máscaras de campos como CPF e Telefone.
- Sqlite: Biblioteca responsável pela persistência de dados local (SQLite), permitindo que o aplicativo armazene informações de clientes e ordens de serviço mesmo sem conectividade.
- Firebase Core e Firestore: Utilizados para integração de serviços de nuvem do Google, garantindo o armazenamento persistente e em tempo real dos dados.
- OneSignal Flutter: Implementada para gestão de notificações push, mantendo o usuário informado sobre novos agendamentos.
- PDF e Printing: Bibliotecas utilizadas para a geração de relatórios de ordens de serviço em formato PDF, facilitando o envio para clientes.

3.4.4. Backend e Infraestrutura

Como solução de Backend as a Service(BaaS), utilizou-se o Firebase. Além do banco de dados Firestore, o projeto utiliza o Firebase Auth para a gestão segura de identidade e autenticação dos usuários, e do Firebase Cloud Functions para execução de lógicas no lado do servidor quando necessário.

3.5. PERSISTÊNCIA DE DADOS

A persistência de dados no sistema Gerenciar foi projetada para garantir a integridade e a disponibilidade das informações em diferentes cenários de conectividade. O

sistema utiliza uma abordagem híbrida, combinando um banco de dados relacional local com uma solução de banco de dados NoSQL na nuvem.

3.5.1. Persistência Local(SQLite)

Para armazenamento no dispositivo móvel, utilizou-se o SQLite, um motor de base de dados embutido. Através da biblioteca sqflite, o sistema gerencia tabelas locais para Clientes, Técnicos, Agendamento e Ordens de Serviço.

Esta camada é essencial para o requisito de funcionamento offline, permitindo que o usuário realize operações de leitura e escrita sem dependência imediata de rede. A estrutura das tabelas locais espelha as entidades de domínio, garantindo consistência durante a manipulação dos dados.

3.5.2. Persistência Remota (Firebase Firestore)

Como repositório de dados, utilizou-se o Google Cloud Firestore. Diferente do modelo relacional, o Firestore armazena os dados em documentos organizados em coleções, o que confere flexibilidade ao esquema de dados e permite atualizações em tempo real via streams.

A autenticação dos dados é vinculada ao ID Gestor (usuário logado), garantindo que cada empresa ou profissional autônomo tenha acesso restrito e seguro apenas aos seus próprios registros.

3.5.3. Mecanismo de Sincronização

O diferencial deste projeto é o serviço de sincronização(SincronizacaoServico). Este componente monitora o estado da conexão e alterna a estratégia de salvamento conforme a disponibilidade da rede. Seu funcionamento segue da seguinte forma:

1. Escrita Remota(Online): Em condições normais, o sistema prioriza o envio dos dados diretamente para o Cloud Firestore. Isso garante que a base de dados centralizada seja atualizada instantaneamente e os dados fiquem disponíveis para outros módulos ou usuários
2. Escrita de Contingência(Offline): Caso o dispositivo esteja sem acesso à internet, o sistema ativa automaticamente a persistência via SQLite.O registro é armazenado no dispositivo com uma “flag”(marcação) de pendência.
3. Sincronização Reativa: O serviço de sincronização permanece em escuta(listener) às mudanças de estado da rede. Assim que a conexão é restabelecida, o componente percorre o banco de dados local em busca de registros pendentes para realizar o upload em lote para o Firebase, garantindo a integridade final entre as bases local e remota.

3.5.4. Segurança e Backup

A segurança na persistência é garantida em dois níveis:

- Local: O acesso aos dados do SQLite é restrito ao ambiente da aplicação no sistema operacional Android.

- Nuvem: O Firestore utiliza o Security Rules(Regras de Segurança), que validam se o usuário autenticado via Firebase Auth tem permissão para ler ou escrever no documento solicitado, prevenindo acesso não autorizado.

3.6. DESENVOLVIMENTO

O processo de desenvolvimento do sistema Gerenciar foi dividido em fases iterativas, focando na entrega de valor e na robustez técnica do aplicativo. A seguir, detalham-se os passos principais da construção do software.

3.6.1. Configuração de Ambiente e Padrões de Codificação

A etapa inicial consistiu na preparação do ambiente de desenvolvimento utilizando o SDK do Flutter e a IDE do Visual Studio Code. Foram estabelecidos padrões de codificação para garantir a legibilidade do código. O projeto foi estruturado utilizando o conceito de Clean Arch (Arquitetura Limpa) simplificada, organizando as pastas em:

- lib/dominio: Contém as entidades, contratos(interface) e as regras de negócio puras(casos de uso), sendo a camada mais independente do projeto.
- lib/dados: Responsável pelas implementações dos repositórios e pela conte de dados(data sources), gerenciando a comunicação com o SQLite e o Firebase.
- lib/apresentacao: Abriga interface do usuário, incluindo as telas (pages) e os componentes visuais reaproveitáveis (widgets).
- lib/servicos: Centraliza as lógicas de suporte que atravessa, o sistema, como o serviço de geração de PDFs, o sistema de notificações(OneSignal) e o serviço de sincronização de dados.
- lib/app: Contém as configurações globais do aplicativo, como a definição das rotas de navegação e as configurações de inicialização.
- lib/constantas: Armazena valores fixos utilizados em todo o software, como a paleta de cores oficial, estilo de fontes e chaves de configuração, garantindo a identidade visual do sistema.

3.6.2. Construção da Interface(UI) e Experiência (UX)

A interface foi construída de forma reativa. Utilizou-se o sistema de temas do Flutter (lib/app/tema.dart) para centralizar as cores e estilos, garantindo identidade visual em todo o app. O foco principal foi a criação de formulários intuitivos para o cadastro de técnicos e clientes, utilizando a biblioteca brasil_fields para facilitar o preenchimento do documento e telefone no padrão brasileiro.

3.6.3. Implementação da Lógica de Negócio e Serviços

Nesta fase, foram desenvolvidos os serviços essenciais que não dependem diretamente de interface:

- Serviço de Autenticação: Integração com o Firebase Auth para controle de acesso.
- Serviço de PDF: Implementação da lógica para gerar relatórios de ordens de serviço, permitindo que o técnico gere um documento profissional ao final do atendimento.

- Serviço de Notificação: Configuração do OneSignal para alertas.

3.6.4. Integração de Dados e Sincronização

A parte mais complexa do desenvolvimento foi a implementação dos repositórios adaptativos. Foi escrito código para que o sistema verificasse a conectividade e decidisse entre salvar os dados no Cloud Firestore ou no SQLite. O desenvolvimento do SincronizacaoServico permitiu que o fluxo de dados fosse transparente para o usuário, automatizando a subida de dados pendentes assim que o dispositivo detecta-se sinal de internet

3.6.5. Ciclo de Testes e Ajustes

Durante todo o desenvolvimento, foram realizados testes de unidade para validar os casos de uso. A utilização de mocks permitiu simular o comportamento do banco de dados e da internet, garantindo que o app comportar-se corretamente em situações de erro ou falta de sinal.

4. AVALIAÇÃO

4.1. VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

Para assegurar a confiabilidade e a estabilidade do aplicativo, adotou-se uma estratégia de teste em três níveis, 281 casos de teste, todos executados com sucesso (0 falhas). A utilização de testes automatizados permitiu identificar e corrigir regressões rapidamente durante o desenvolvimento.

4.1.1. Testes Unitários

Esta camada representa o alicerce de inteligência do sistema, sendo composta por 128 testes de unidade. O foco foi isolar as regras de negócio de qualquer dependência externa (como banco de dados ou interface), garantindo que a lógica se mantenha íntegra.

- Validação de caso de uso: Foram testadas todas as funções core, como CadastrarAgendamento, ListarOrdensServico e Inativar Técnico. Para cada caso, foram testados o “caminho feliz” (Sucesso) e as exceções(erros).
- Regras Críticas (RF02): Um dos destaques foi o teste de conflito de horários. Validou-se que o sistema impede a gravação de um novo agendamento para o mesmo técnico no mesmo horário, retornando uma exceção de domínio tratada.
- Integridade de Dados: Implementaram-se testes para garantir que a campos obrigatórios e formatos dos documentos (CPF/CNPJ) e e-mails sejam validados antes mesmo de chegarem à camada de persistência.

4.1.2. Teste de Apresentação(Interface e Widget)

Com 70 testes de widget, esta fase garantiu que a experiência do usuário (UX) fosse consistente e livre de erros visuais. Diferente dos teste de unidade, aqui o Flutter “renderiza” os componentes em um ambiente virtual.

- **Renderização e Estado:** Validou-se os botões, campos de texto e labels aparecem corretamente. Tentou-se a mudança de estados, como a exibição de mensagens de erro em vermelho quando um formulário é enviado vazio.
- **Navegação:** Tentou-se se, ao clicar em um cliente na lista, o aplicativo realmente dispara a rota para a tela de DetalhesCliente com os argumentos corretos.
- **Resiliência de Layout:** Foram aplicados com testes de “bombardeamento”, simulando diferentes densidades de pixels e orientações de tela para assegurar que nenhum componente apresentasse o erro de overflow (quando o conteúdo “vaza” para fora da tela), garantindo a usabilidade em diversos modelos de smartphones.

4.1.3. Teste de Fluxo e Integração

Esta é a parte mais estratégica de avaliação, onde se testou a comunicação entre as diferentes camadas e a resiliência do sistema em condições diversas.

- **Simulação de Conectividade:** Utilizando objetos simulados (Mocks), foi possível forçar o aplicativo a um estado de “Sem internet”. Validou-se que, nesse cenário, o sistema não trava nem perde informação; em vez disso, ele redireciona a persistência para o SQLite.
- **Ciclo de Sincronização:** Testou-se o fluxo completo: (1) Registro realizado offline; (2) Armazenamento local confirmado; (3) Mudança de estado para offline; e (4) Verificação de que o SincronizacaoServico disparou o upload para o Firebase com sucesso.
- **Geração de Documentos:** Validou-se a integração com o serviço de PDF, garantindo que os dados inseridos na Ordem de Serviço fossem corretamente mapeados para o documento final, respeitando as máscaras de moeda e data.

4.2. ANÁLISE DE FALHAS E REFATORAÇÃO

Durante o ciclo de avaliação, foram identificadas falhas pontuais que exigiram ajustes técnicos:

- **Problemas de Concorrência em Microtasks:** Alguns testes de interface falharam ao tentar encontrar o CircularProgressIndicator. A correção envolveu o ajuste do método pump() para lidar corretamente com as operações assíncronas dos moks.
- **Formatos Regionais:** Identificou-se uma discrepância onde os testes esperavam separadores decimais padrão brasileiro (vírgula), enquanto o motor de busca do Flutter utilizava o padrão do sistema, o código foi ajustado para garantir a consistência na exibição de valores monetários.

4.3. MANUAL DE USUÁRIO

4.3.1. Tela Inicial

A primeira tela apresentada ao abrir o aplicativo oferece as opções de primeiro acesso e login no sistema. Ela apresenta a identidade visual do GerenciAR e serve como porta de entrada para o usuário.

- Ações Disponíveis:
 - Primeiro Acesso: Botão utilizado quando o sistema ainda não possui nenhum usuário cadastrado, direcionando para a criação do primeiro Gestor.
 - Já Tenho Cadastro: Direciona o usuário para a tela de autenticação

Figura 16 - Tela Inicial



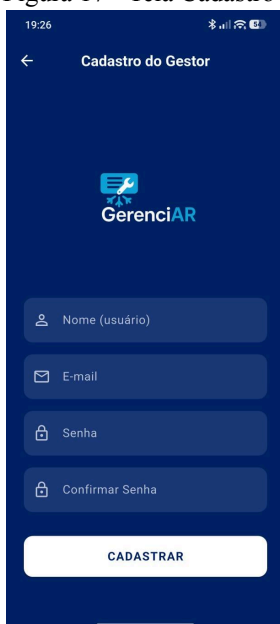
Fonte: GerenciAR, 2025

4.3.2. Cadastro Gestor

Tela apresentada após selecionar a opção Primeiro Acesso, exibida para configuração usuário do gestor. Após o preenchimento dos dados campos mencionados abaixo, é necessário clicar no botão Cadastrar.

- Campos para Preenchimento:
 - Nome(usuário): Nome do Gestor
 - E-mail: Endereço de e-mail que será utilizado como identificação de login
 - Senha: Código de acesso seguro para autenticação
 - Confirmar Senha: Campo para validação e garantia da integridade da senha digitada.

Figura 17 - Tela Cadastro Gestor



The screenshot shows the 'Cadastro do Gestor' (Gestor Registration) screen of the GerenciAR application. The background is dark blue. At the top, there's a status bar with the time 19:26 and various icons. Below the status bar, there's a back arrow and the title 'Cadastro do Gestor'. The GerenciAR logo is centered. Below the logo, there are four input fields: 'Nome (usuário)', 'E-mail', 'Senha', and 'Confirmar Senha'. Each field has a corresponding icon (person, envelope, and padlocks). At the bottom, there is a white button labeled 'CADASTRAR'.

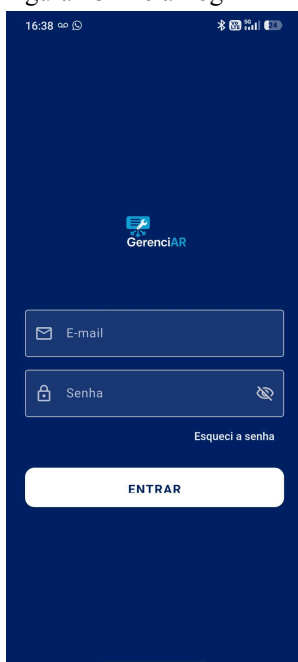
Fonte: GerenciAR, 2025

4.3.3. Tela Login

Permite que Técnicos e Gestores previamente cadastrados acessem as funcionalidades do aplicativo. Após o preenchimento dos campos, só clicar no botão de Entrar, e caso não lembre a senha, só clicar em esqueci a senha:

- Campos para Preenchimento:
 - E-mail: Endereço de e-mail cadastro no sistema
 - Senha: Senha de acesso criptografada do usuário

Figura 18 - Tela Login



The screenshot shows the 'Tela Login' (Login Screen) of the GerenciAR application. The background is dark blue. At the top, there's a status bar with the time 16:38 and various icons. Below the status bar, there's the GerenciAR logo. Below the logo, there are two input fields: 'E-mail' and 'Senha'. The 'Senha' field has a toggle icon to the right. Below the 'Senha' field, there is a link that says 'Esqueci a senha'. At the bottom, there is a white button labeled 'ENTRAR'.

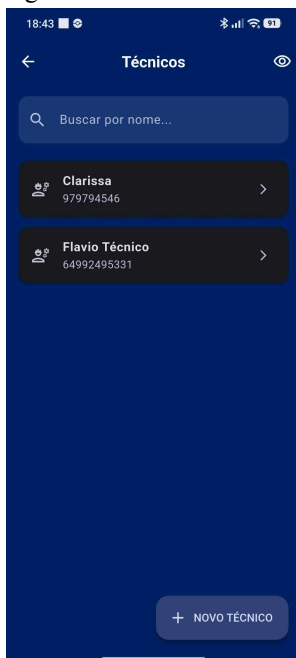
Fonte: GerenciAR, 2025

4.3.4. Tela de Técnico

Módulo de visualização e administração dos profissionais técnicos cadastrados na plataforma, apenas gestores têm acesso ao módulo. Nesta tela exibe uma lista com todos os técnicos ativos que prestam serviços de manutenção pelo aplicativo.

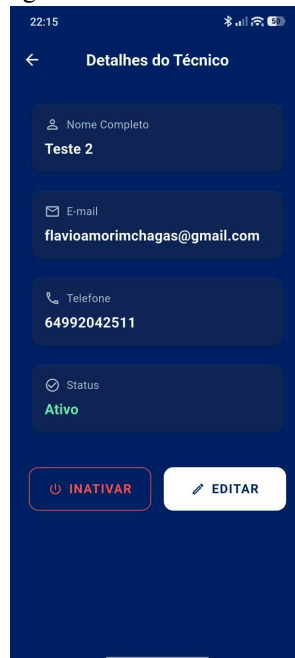
- Ações Disponíveis:
 - Cadastrar Técnico: Ao clicar no botão “Novo Técnico”, abre a tela para adicionar novos técnicos ao sistema.
 - Barra de Busca: Permite pesquisar técnicos ativos
 - Botão de Mostrar inativos: Mostra os cadastros que estão inativos na tela também.
 - Editar/Inativar: Ao selecionar o cadastro do Técnico, o Gestor terá os botões de Editar, caso queira alterar alguma informação do cadastro e de Inativar, para caso queira suspender o Técnico

Figura 19 - Tela Técnico



Fonte: GerenciAR, 2025

Figura 20 - Detalhe Técnico



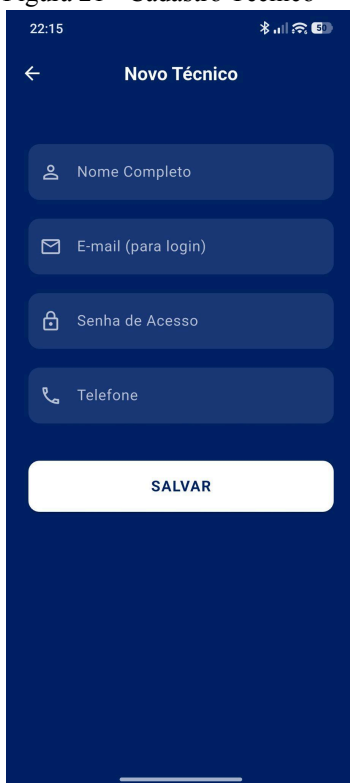
Fonte: GerenciAR, 2025

4.3.5. Cadastro de Técnico

Essa tela de preenchimento que é apresentada para informar dados do técnico para realização do cadastro, após o preenchimento dos campos mencionados abaixo é só clicar no botão de “Salvar”.

- Campos para Preenchimento:
 - Nome: Nome do Técnico
 - E-mail: Endereço de e-mail que o técnico usará para acessar a conta
 - Senha de Acesso: Senha definida para o primeiro acesso do profissional
 - Telefone: Número de contato do técnico

Figura 21 - Cadastro Técnico



Fonte: GerenciAR, 2025

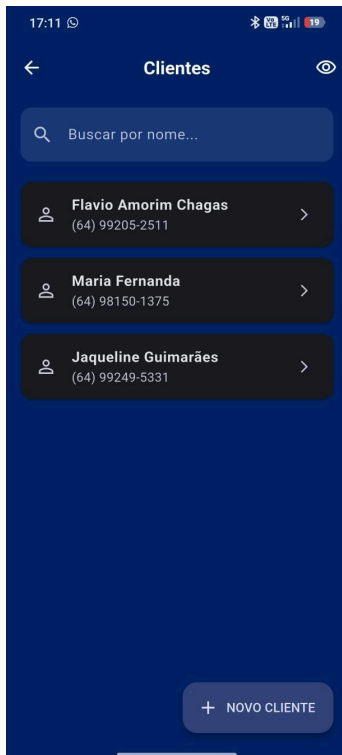
4.3.6. Tela de Cliente

Módulo de gerenciamento de todos os clientes cadastrados, nesta tela exibe a listagem completa dos clientes cadastrados e ativos.

- Ações Disponíveis:
 - Cadastrar Cliente: Ao clicar no botão “Novo Cliente” abre a tela para realizar o cadastro rápido ou normal do cliente
 - Filtrar/Buscar: Campo de pesquisa para localizar um cliente específico pelo nome ou CPF
 - Botão de Mostrar inativos: Mostra os cadastros que estão inativos na tela também.
 - Editar/Inativar: Ao selecionar um cadastro de cliente, terá os botões de Editar, caso queira alterar alguma informação do cadastro e de Inativar, para caso queira deixar o cadastro inutilizável

Figura 22 - Tela Cliente

Figura 23 - Tela Detalhe Cliente



Fonte: GerenciAR, 2025



Fonte: GerenciAR, 2025

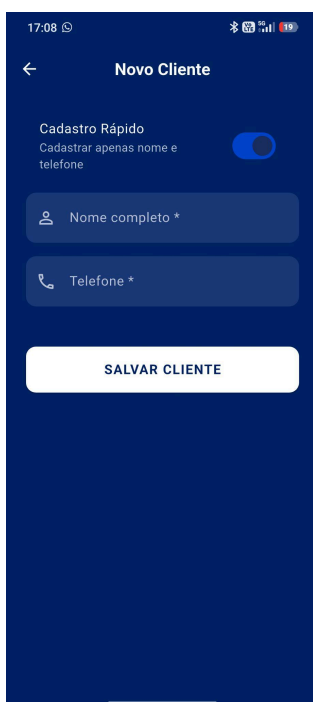
4.3.7. Cadastro de Cliente

Esta tela de cadastro é aberta ao clicar no botão “Novo Cliente”, ele oferece a você duas opções, o cadastro completo ou o rápido. A tela de cadastro rápido já vem habilitado para trazer uma agilidade maior aos técnicos e para desabilitar, é só clicar no botão toggle de cadastro rápido, assim ele permite fazer o cadastro completo trazendo todos os campos de preenchimento necessários, nas duas opções de cadastro, ao finalizar o preenchimento dos campos é só clicar no botão de salvar.

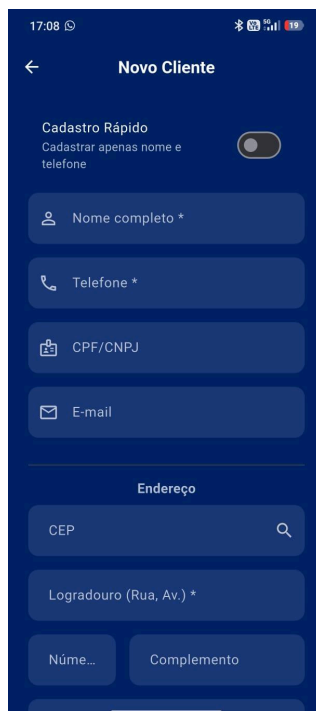
- Campos para Preenchimento:
 - Nome Completo: Nome ou Razão Social do cliente.
 - Telefone: Número de contato principal.
 - CPF/CNPJ: Documento de identificação do cliente.
 - E-mail: Endereço eletrônico, para ter mais um meio de contato.
 - Endereço: CEP, Logradouro, Número e complemento para a geração de rotas.

Figura 24 - Cadastro Rápido Cliente

Figura 25 - Cadastro Cliente



Fonte: GerenciAR, 2026



Fonte: GerenciAR, 2026

4.3.8. Tela Agendamento

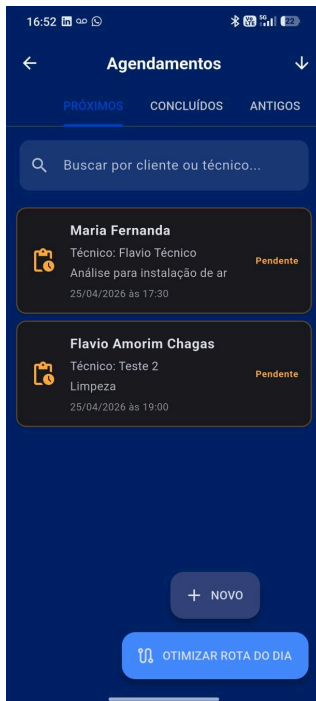
Módulo que concentra o “calendário” de visitas e a organização de horários dos técnicos, é mostrado todos os atendimentos marcados no sistema separados de acordo com seus respectivos status.

- Ações Disponíveis:
 - Cadastrar Agendamento: Ao clicar no botão “Novo Agendamento”, abre a tela para adicionar novos agendamentos ao sistema.
 - Barra de Busca: Permite pesquisar os agendamento existentes
 - Otimizar Rota: Quando tiver mais de um agendamento, só clicar no botão “Otimizar Rota”, para o sistema encaminhar o usuário para o Google maps com uma rota já preenchida.
 - Editar/Inativar: Ao selecionar o agendamento , terá os botões de Editar, caso queira alterar data, horário ou observação do agendamento, e de Inativar, para caso queira desistir do agendamento
 - Confirmar: Ao selecionar o agendamento tem a opção de confirmar para concluir ele.
 - Cancelar: Ao selecionar o agendamento tem o botão de “Cancelar”, para cancelar o agendamento

Figura 26 - Tela Agendamento

Figura 27 - Agendamento Confirmar

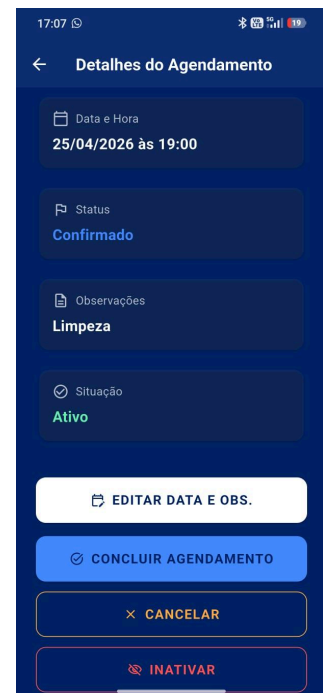
Figura 28 - Agendamento Concluir



Fonte: GerenciAR, 2026



Fonte: GerenciAR, 2026



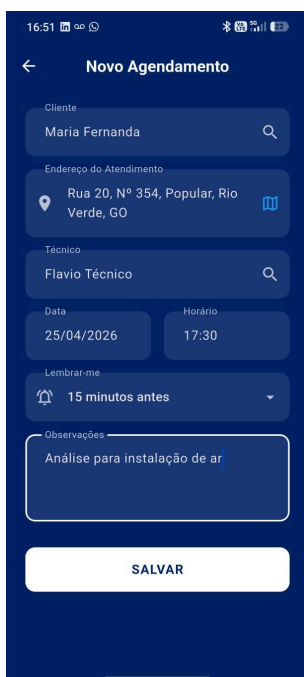
Fonte: GerenciAR, 2026

4.3.9. Cadastro Agendamento

Tela aberta ao clicar no botão “Novo Agendamento”, nela é registrado o compromisso garantindo que não haja sobreposição de horários para o mesmo técnico. Após o preenchimento dos campos abaixo, só clicar no botão “Salvar”.

- Campos para Preenchimento:
 - Cliente: Seleciona o cliente da lista dos cadastrados no sistema
 - Endereço de Atendimento: Preenchido automaticamente após selecionar o cliente.
 - Técnico: Seleciona o técnico responsável pela visita.
 - Data e Horário: Definição exata de quando será feita a visita
 - Lembrar-me: Configuração do tempo de antecedência para disparo do alerta
 - Observações: Descrição do problema informado pelo cliente

Figura 29 - Cadastro Agendamento



Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.0. Otimizar Rota

Essa funcionalidade permite traçar o melhor trajeto para a realização do atendimento técnico.

- Ações Disponíveis:
 - Traçar Rota: Botão acessível a partir do momento que possui mais de um atendimento para o mesmo dia, desde que os cliente possuam endereço no cadastro.

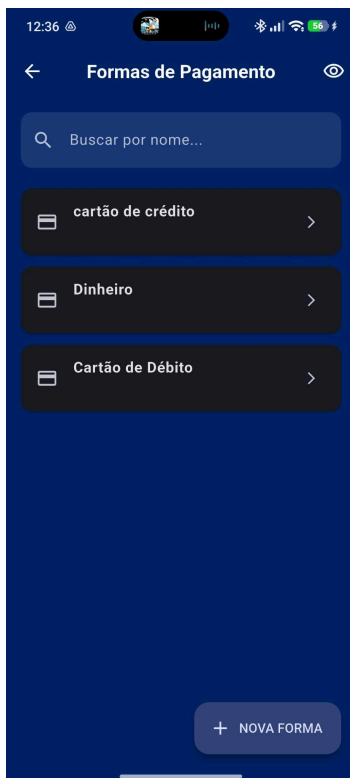
4.4.1. Tela Forma de Pagamento

Módulo que lista as os meios de pagamento aceitos pela empresa prestadora de serviços, nesta tela é mostrado todas as opções cadastradas, como Dinheiro, PIX e Cartões.

- Ações Disponíveis:
 - Cadastrar Forma de Pagamento: Ao clicar no botão “Nova Forma” abre a tela para realizar o cadastro da forma de pagamento
 - Filtrar/Buscar: Campo de pesquisa para localizar uma forma de pagamento exclusiva pela forma de pagamento.
 - Botão de Mostrar inativos: Mostra os cadastros que estão inativos na tela também.
 - Editar/Inativar: Ao selecionar um cadastro, terá os botões de Editar, caso queira alterar alguma informação do cadastro e de Inativar, para caso queira deixar o cadastro inutilizável

Figura 30 - Tela Forma de Pagamento

Figura 31 - Detalhes Forma de Pagamento



Fonte: GerenciAR, 2026



Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.2. Cadastro Forma Pagamento

Tela feita para inclusão de novos métodos de pagamento, nela será apresentado o formulário solicitando as informações necessárias para realização do cadastro, após o preenchimento desses campos só clicar no botão “Salvar”.

- Campos de Preenchimento:
 - Nome da Forma: Nome do meio de pagamento
 - Descrição: Detalhes adicionais sobre a forma de pagamento(Opcional)

Figura 32 - Cadastro Forma de Pagamento

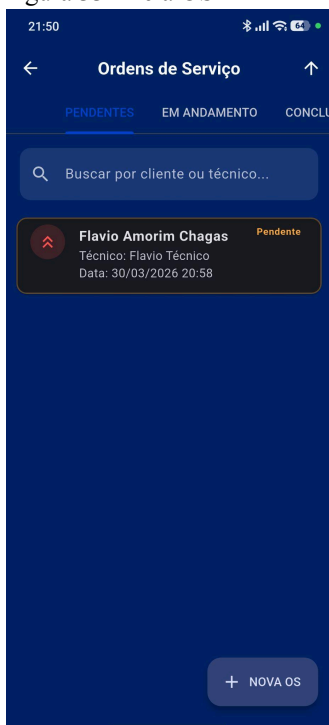


Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.3. Tela de OS(Ordens de Serviço)

Módulo centralizador que organiza as Ordens de Serviço por aba de status, sendo elas Pendentes, Em Andamento, Concluídas e Reabertas.

Figura 33 - Tela OS



Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.4. Abertura de OS

Tela aberta pelo botão “Nova OS”, responsável por registrar novos documentos de prestação de serviços.

- Campos de Preenchimento:
 - Cliente: Campo para selecionar o cliente cadastrado no sistema
 - Técnico: Campo para selecionar o técnico cadastrado no sistema
 - Descrição do Problema: Detalhamento técnico do serviço a ser feito
 - Valor: Valor cobrado pela serviço realizado
 - Prioridade: Para informar sobre a urgência do serviço

Figura 34 - Tela Abrir OS

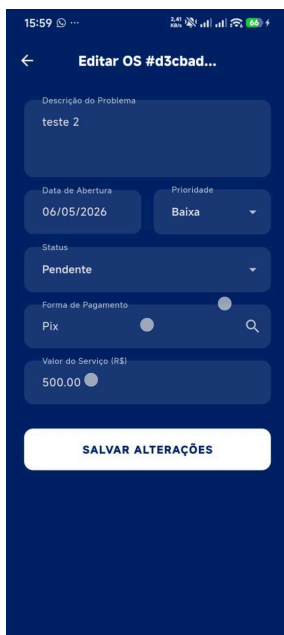
Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.5. Editar OS

Permite a alteração de dados de uma Ordem de Serviço antes de sua conclusão final, essa opção serve para atualizar informações do atendimento, ou adicionar novos detalhes técnicos.

- Campos Editáveis:
 - Observação: Área para inserção de dados sobre o serviço realizado, como por exemplo peças trocadas
 - Forma de pagamento: Seleção de como o cliente realizou o pagamento
 - Prioridade: Campo para informar da urgência do serviço
 - Status: campo para informar o Andamento do serviço
 - Valor: Campo para informar o valor cobrado pelo serviço

Figura 35 - Tela Editar OS



Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.6. Exportar OS

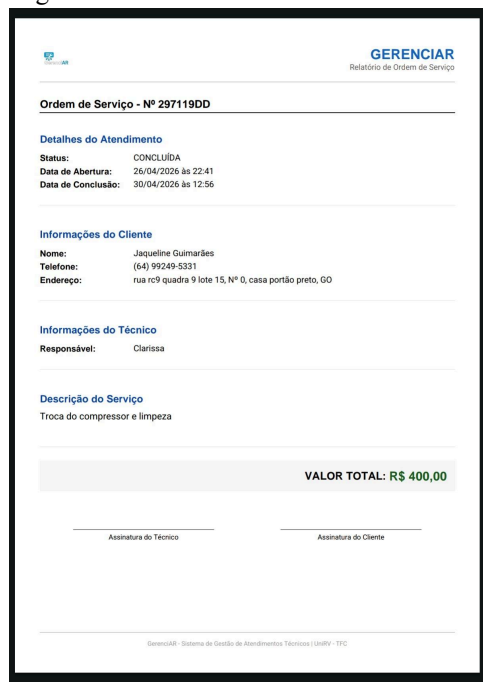
Função implementado para gerar um documento em PDF comprovatório do serviço prestado. O documento gerado vem com as informações da OS, como data de abertura e conclusão, nome do cliente e do técnico, valor do serviço e campos para o técnico e o cliente assinarem.

Figura 35 - Tela Exportar OS



Fonte: GerenciAR, 2026

Figura 36 - PDF OS



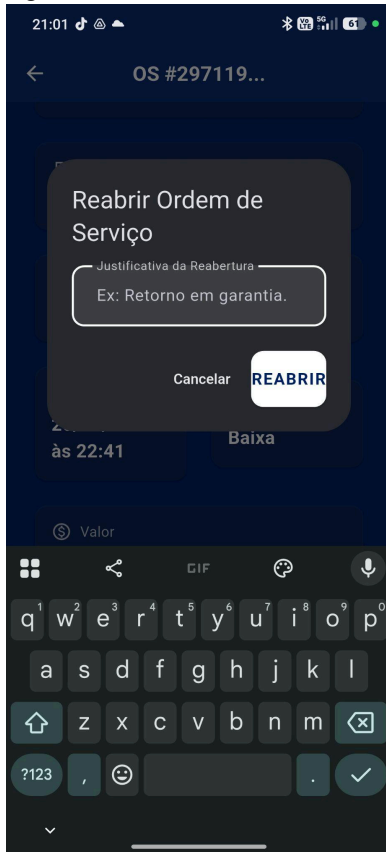
Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.7. Reabrir OS

Implementado para que seja possível retornar uma OS Concluída para o estado em que possa ser editada novamente:

- Campos para Preenchimento:
 - Justificativa da Reabertura: Descrição obrigatória explicando o motivo de retorno

Figura 37 - Tela Reabrir OS



Fonte: GerenciAR, 2026

4.4.8. Tela Relatório

Módulo gerencial para acompanhamento das métricas financeiras e operacionais, permite que o Gestor visualize o desempenho da equipe e o faturamento por período.

- Filtros Disponíveis:
 - Período: Seleção de Data Inicial e Data Final
 - Técnico: Filtra a produtividade de um profissional específico
 - Cliente: Filtrar os atendimentos realizados para um cliente
 - Status: Filtra pelo estado das OS, por exemplo se ela está concluída, aberta ou em andamento

Figura 38 - Tela Relatório



Fonte: GerenciAR, 2026

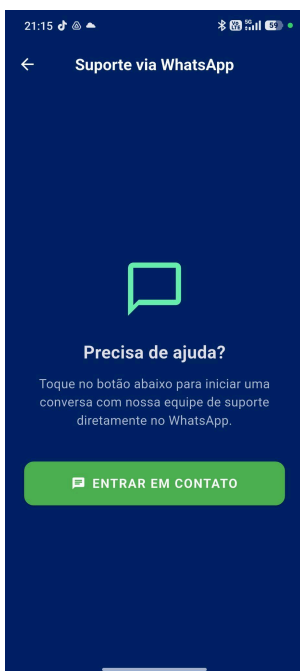
4.4.9. Tela Suporte

Central de atendimento ao usuário para resolução de problemas e dúvidas técnicas, o canal de atendimento encaminha diretamente para o whatsapp da equipe de suporte do sistema.

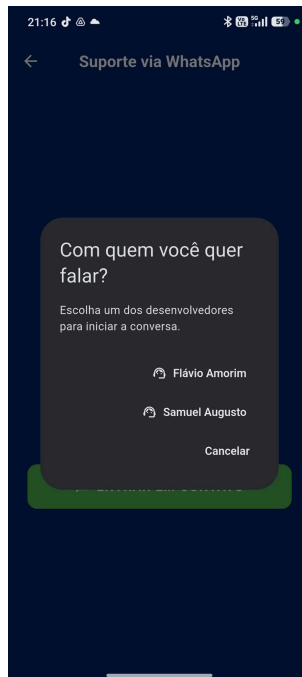
- Ações Disponíveis:
 - Entrar em Contato: Botão que ao ser pressionado, abre uma telinha com a opções dos técnicos e o botão de cancelar a ação

Figura 39 - Tela Suporte

Figura 40 - Seleção Suporte



Fonte: GerenciAR, 2026



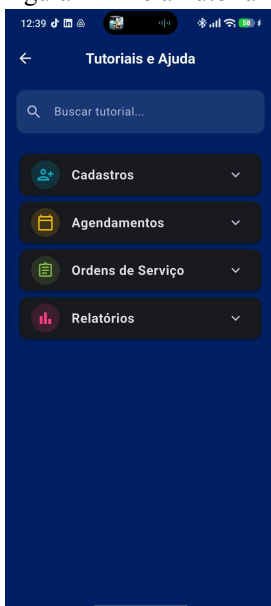
Fonte: GerenciAR, 2026

4.5.0. Tela Tutorial

Módulo para entregar uma autonomia maior para os usuário do sistema, nele contém uma lista de tutoriais ensinando o passo a passo de cada função do sistema, diminuindo assim a dependência que o usuário tem em entrar em contato com o suporte.

- Exemplos dos tópicos Disponíveis:
 - Cadastros: Dentro da aba de cadastro tem as opções de cadastro como cadastrar cliente e técnico
 - Agendamento: Dentro de agendamento, tem a opção de como abrir um novo agendamento

Figura 41 - Tela Tutorial



Fonte: GerenciAR, 2026

5.0